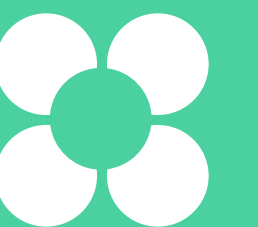


Знакомство с Git

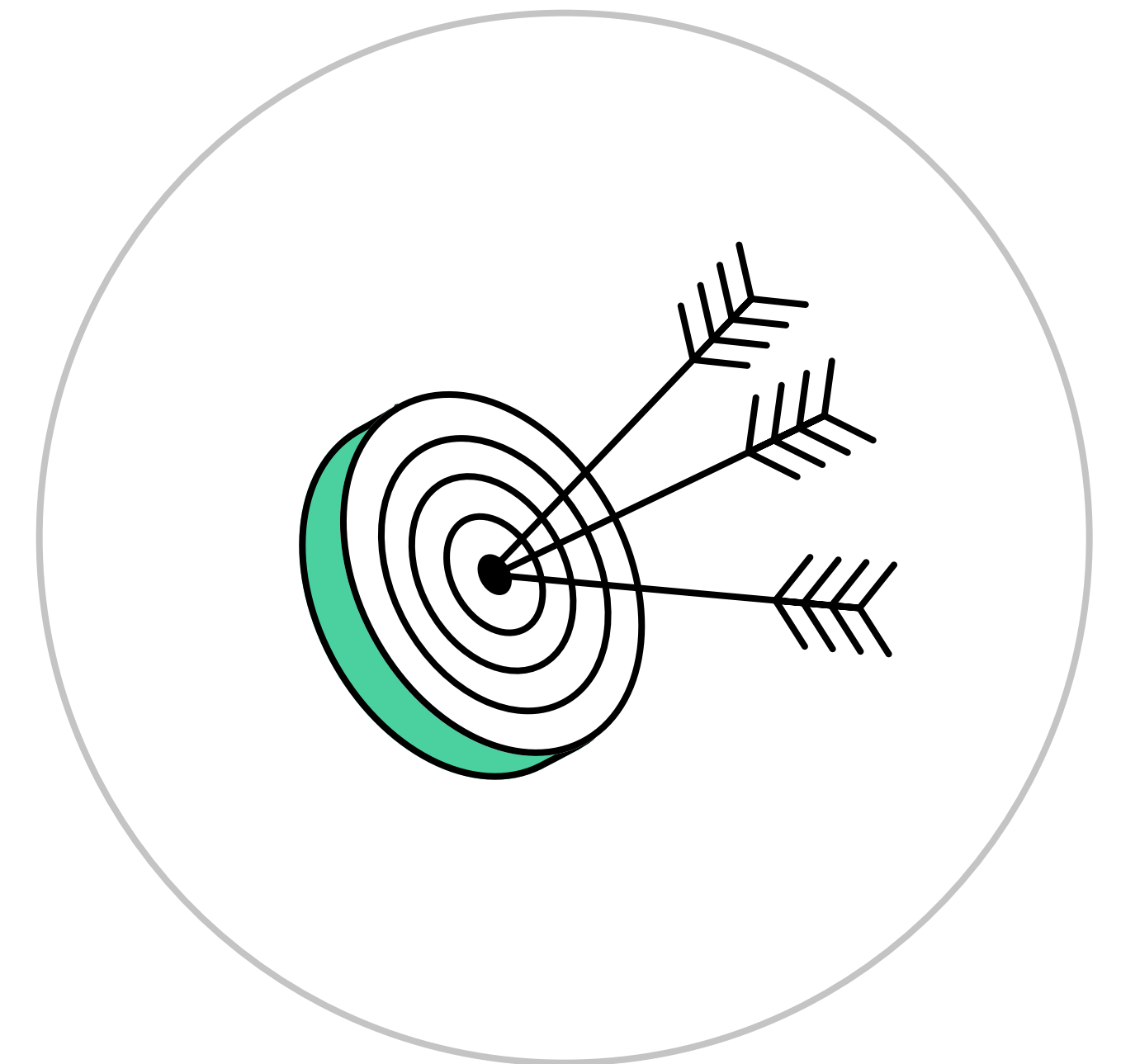
Самая популярная в сфере IT система контроля версий

Алёна Батицкая
Фронтенд-разработчик, фрилансер



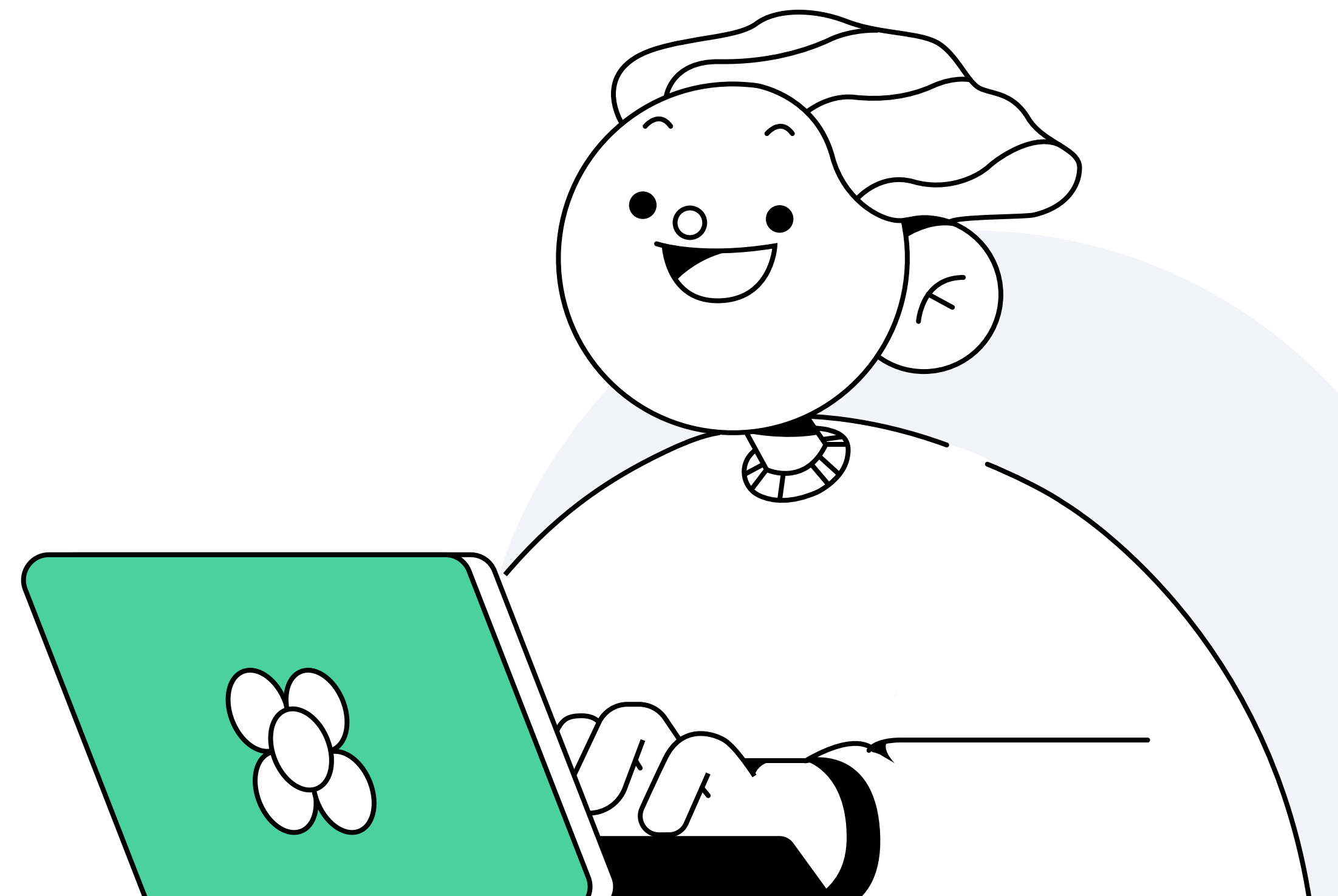
Цели занятия

- Узнать, что такое система контроля версий Git и для чего её используют в IT-сфере
- Подготовиться к началу работы с Git: настроить папки и редактор кода
- Установить и настроить Git для своей операционной системы



План лекции

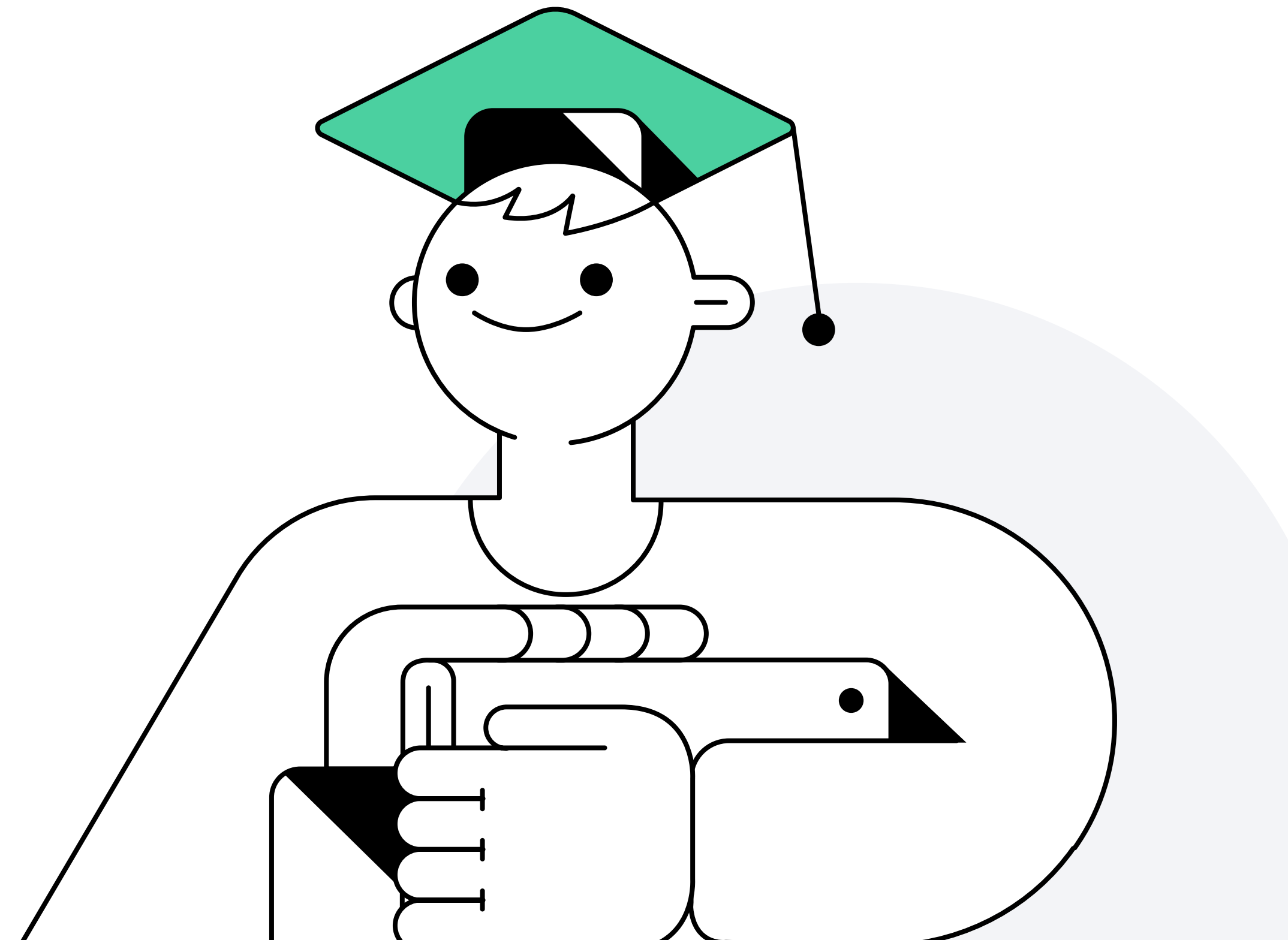
- 1 Зачем нужна система контроля версий
- 2 Подготовка к работе с Git: настройка папок
- 3 Подготовка к работе с файлами:
настройка редактора кода
- 4 Установка Git
- 5 Что такое командная строка
- 6 Глобальные настройки Git



Зачем нужна система контроля версий

Цели видео

- 1 Познакомиться с Git — самой популярной системой контроля версий в мире
- 2 Понять, для чего она используется в сфере разработки





**Проведём аналогии
между миром IT
и обычной жизнью**

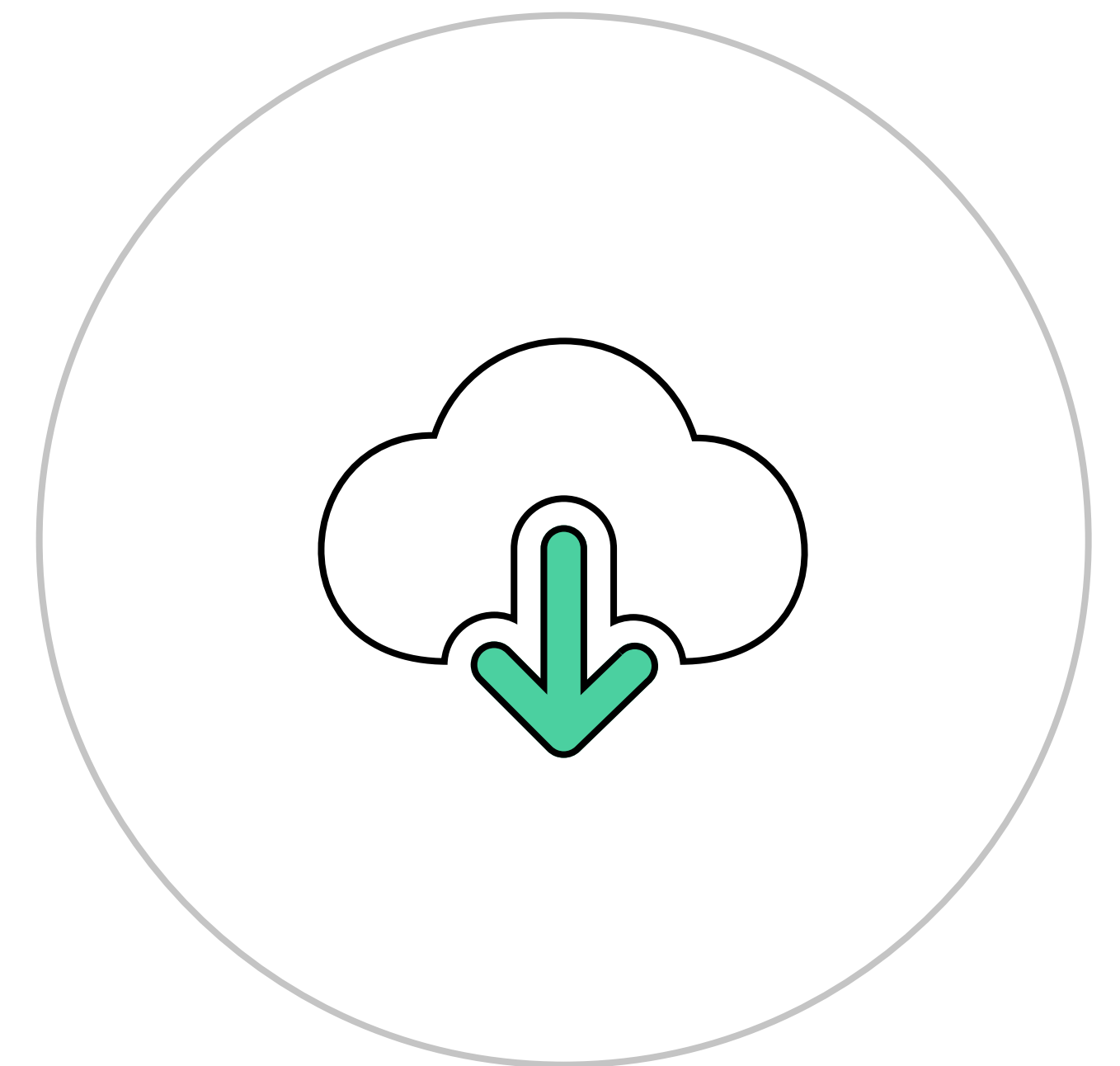
Ситуация. Опоздание на рейс



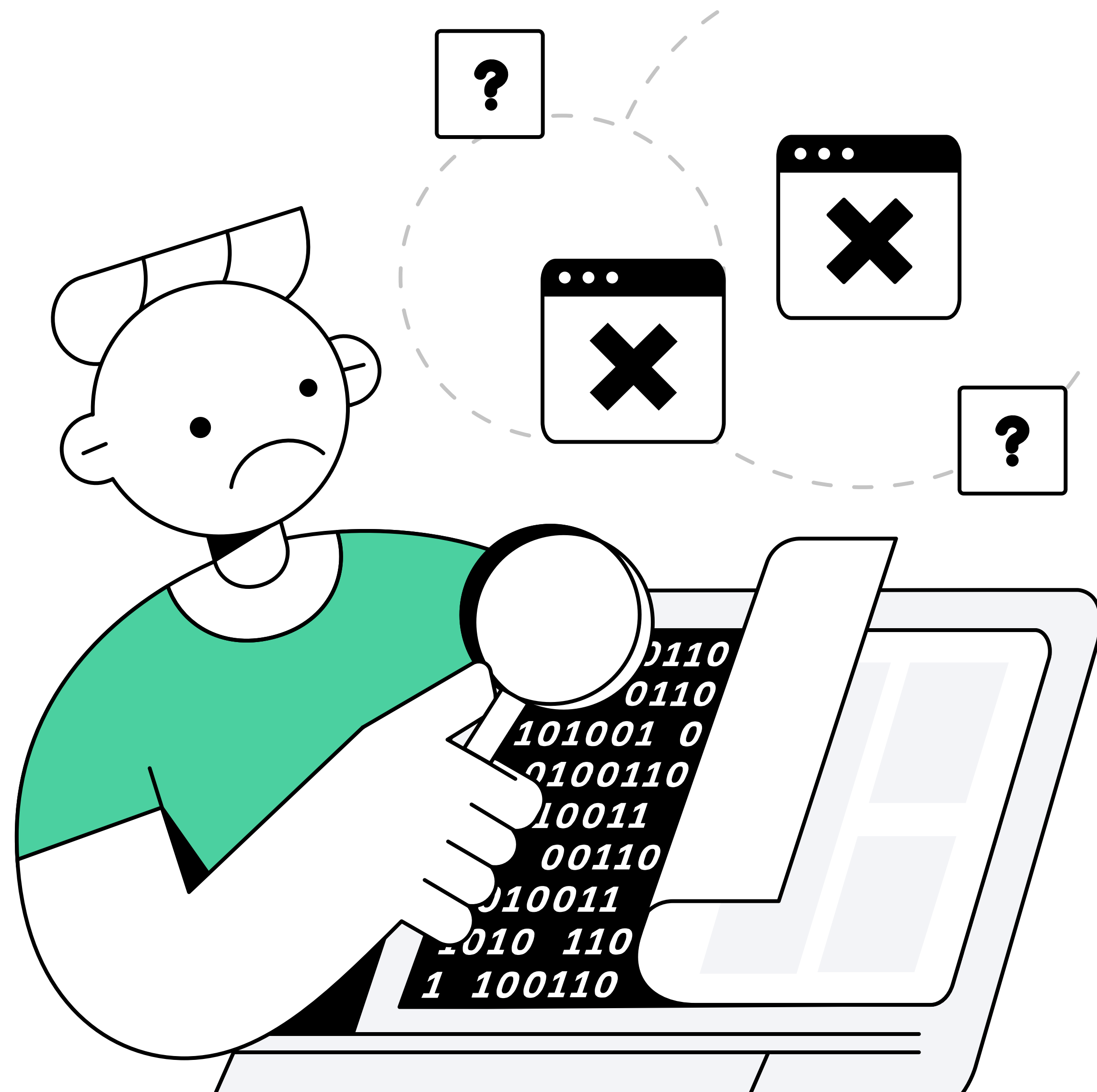
Решение.

Актуальная версия файла

Было бы здорово иметь
инструмент, позволяющий
хранить самую актуальную
версию файла в облаке



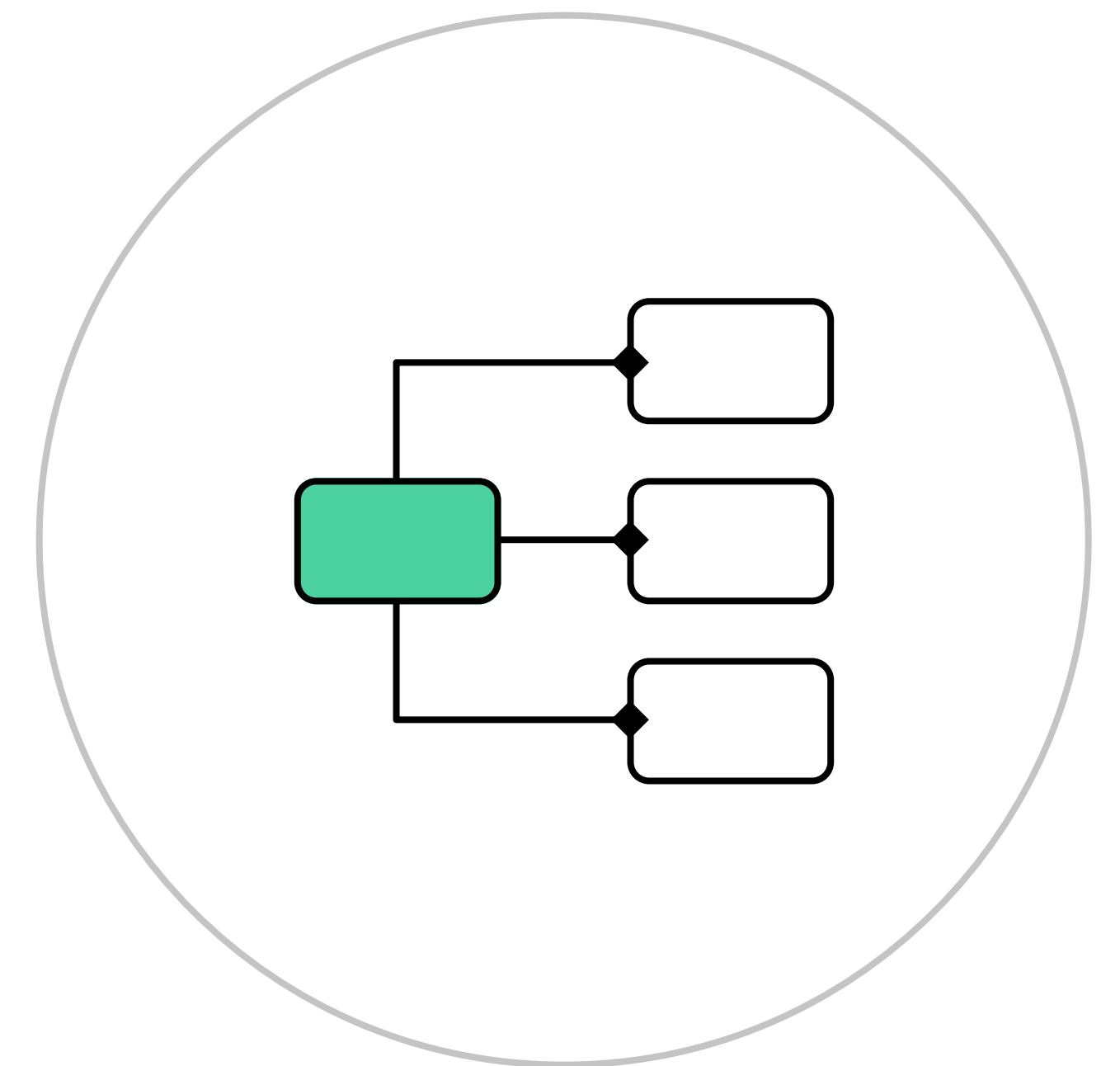
Ситуация. Потеря брони



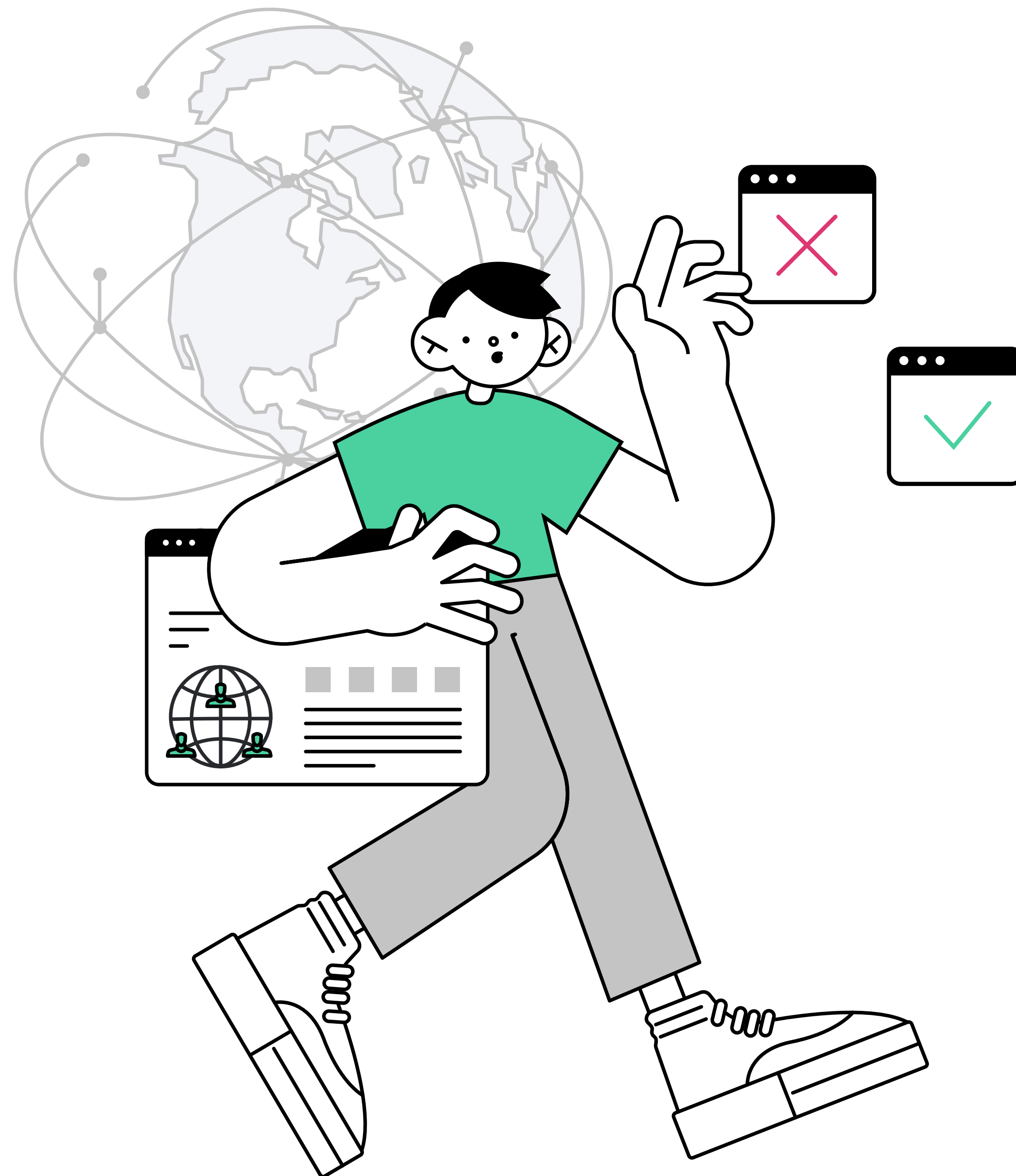
Решение.

История изменений

Было бы отлично, если бы можно было посмотреть историю изменения файла и отследить, кто и когда удалил или добавил в него что-то



Ситуация. Путаница в версиях маршрута

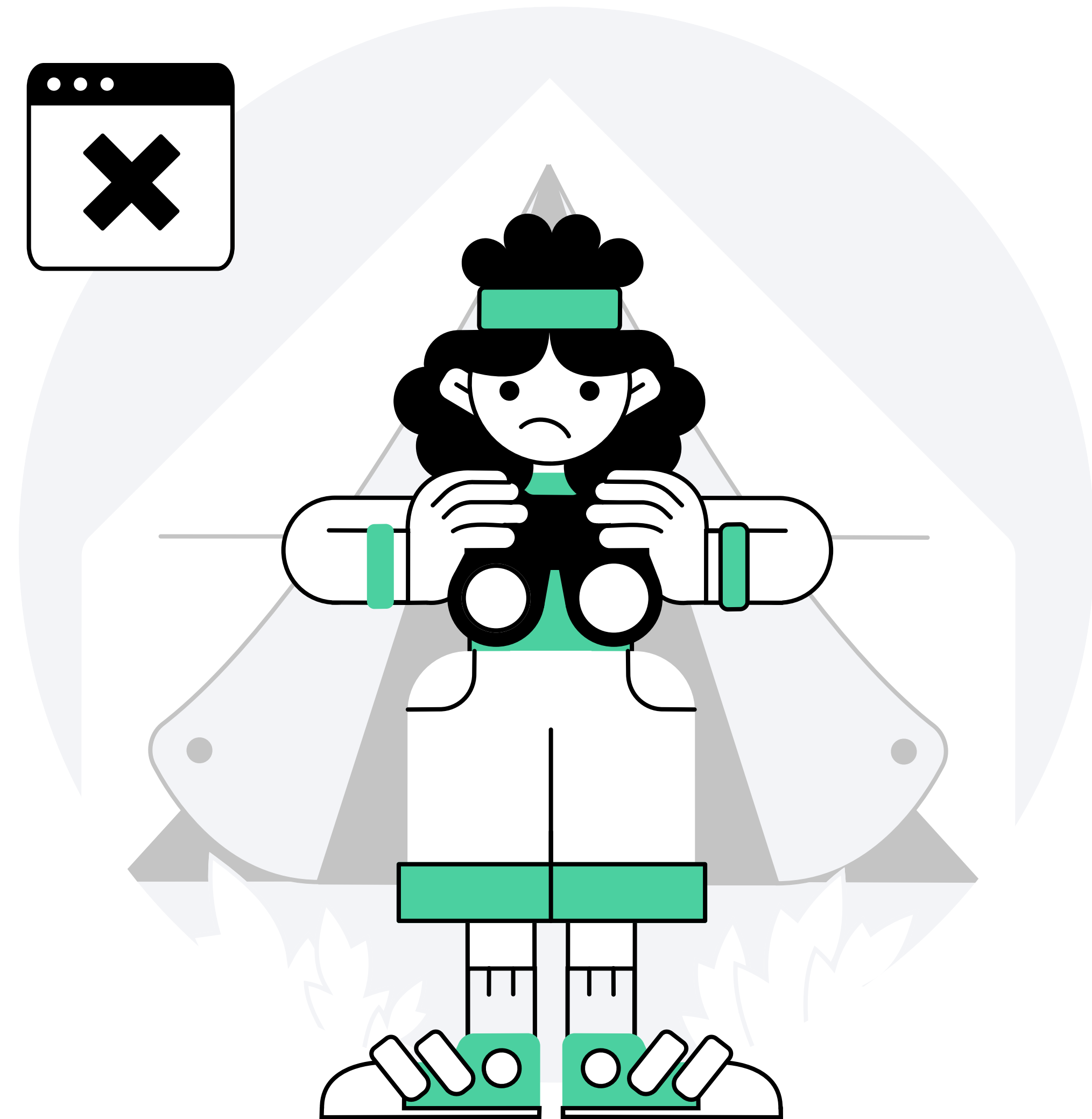
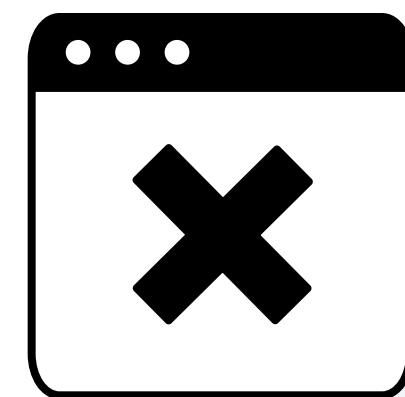


Решение. Удалённая командная работа

Было бы супер, если бы вся компания могла удалённо предлагать изменения и обсуждать каждую правку независимо друг от друга

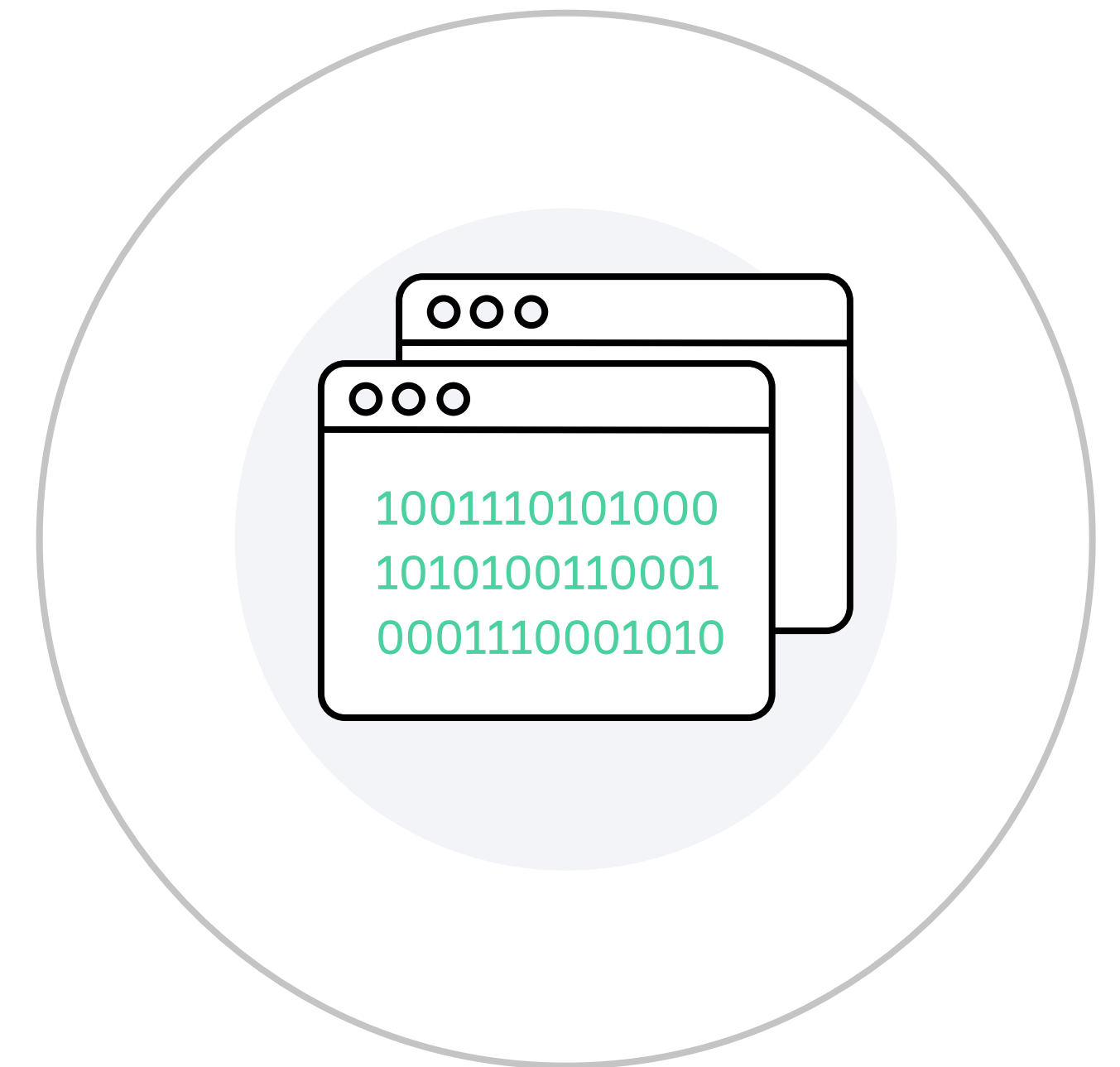


**Ситуация.
Маршрут
не подошёл**

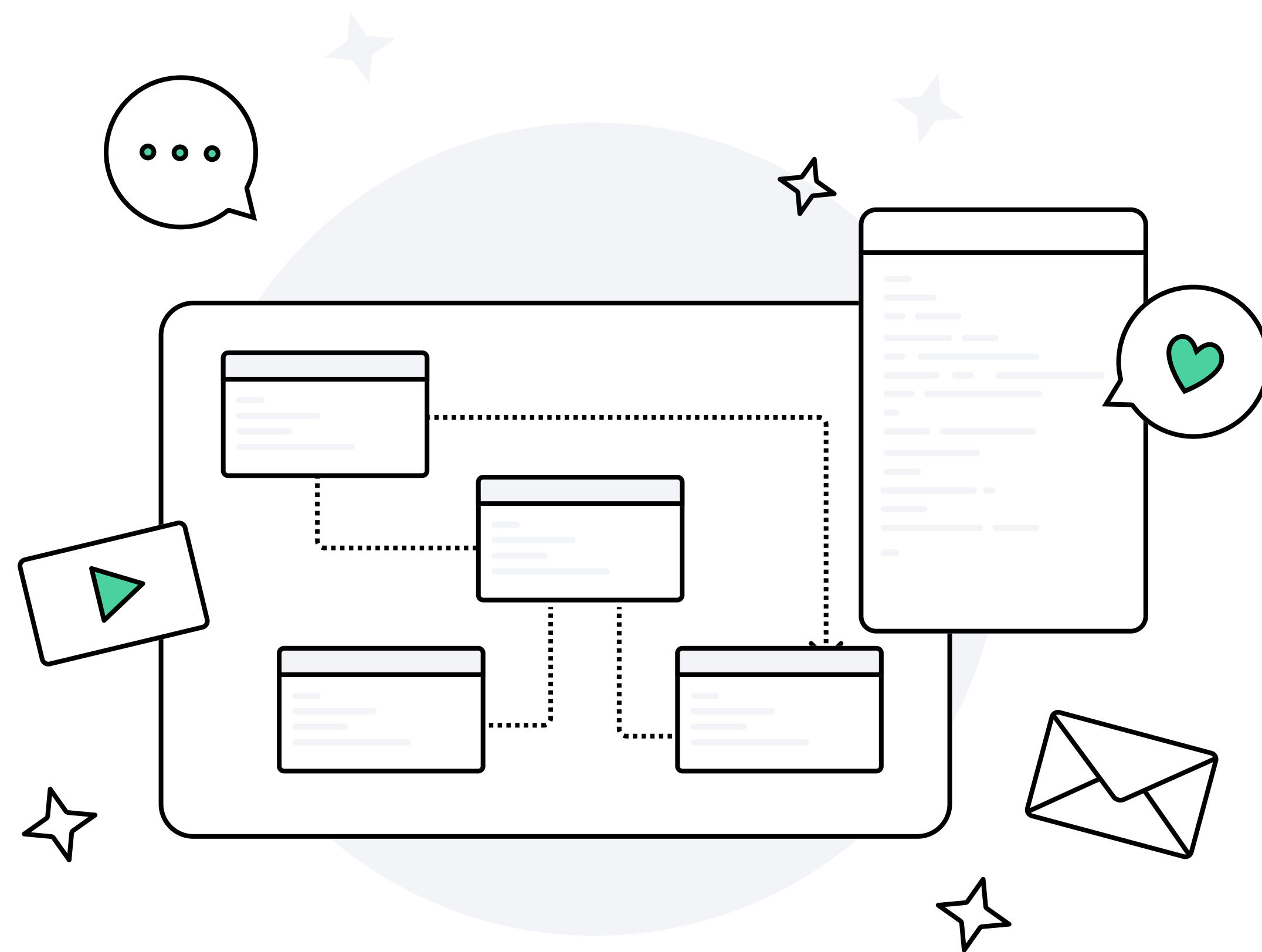


Решение. Параллельные версии

Было бы хорошо иметь
возможность параллельно
с файлом держать его копию
с изменениями
и при необходимости
обновить весь файл
или полностью
отменить изменения

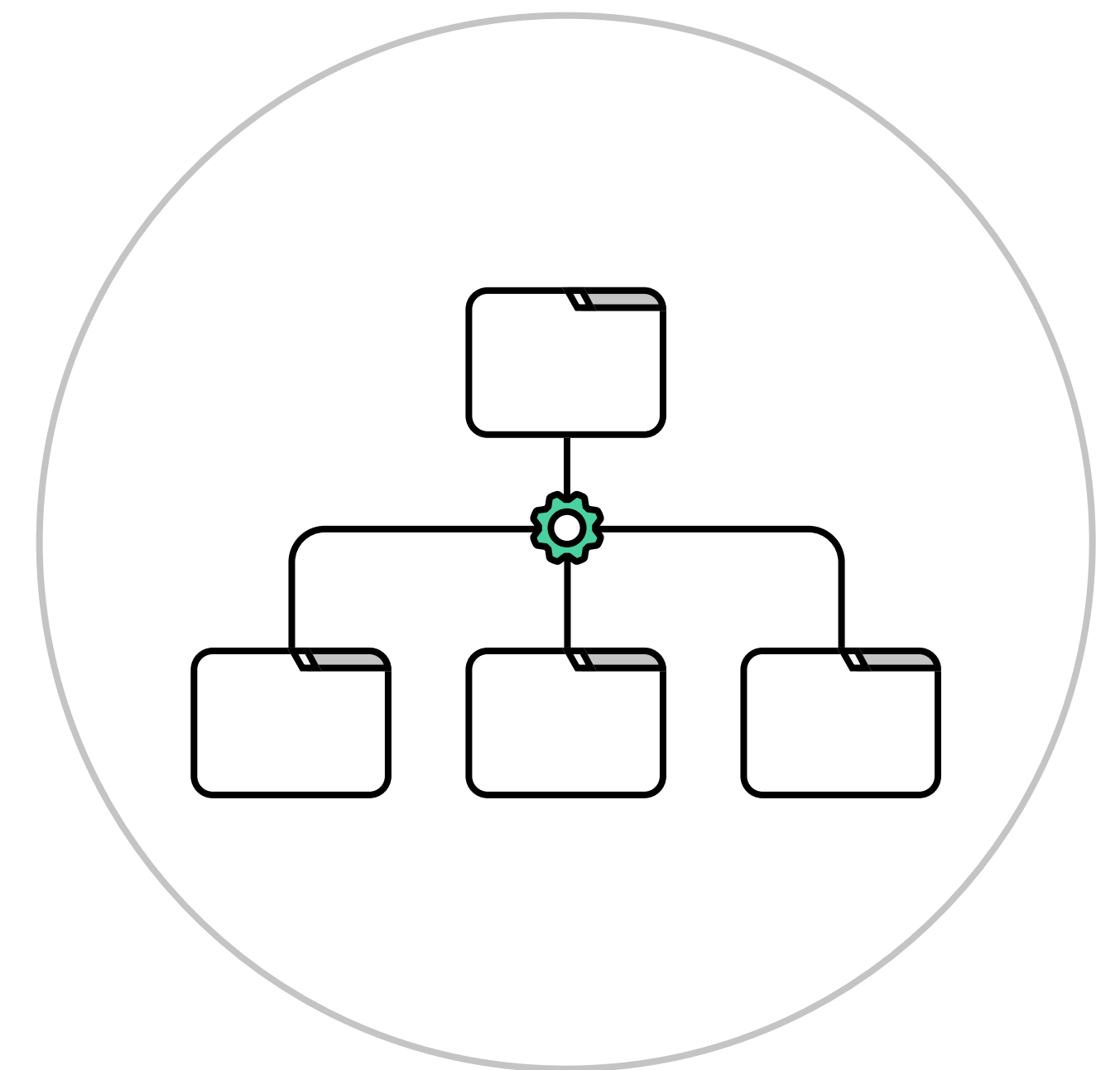


Ситуация. Рассылка файла с маршрутом

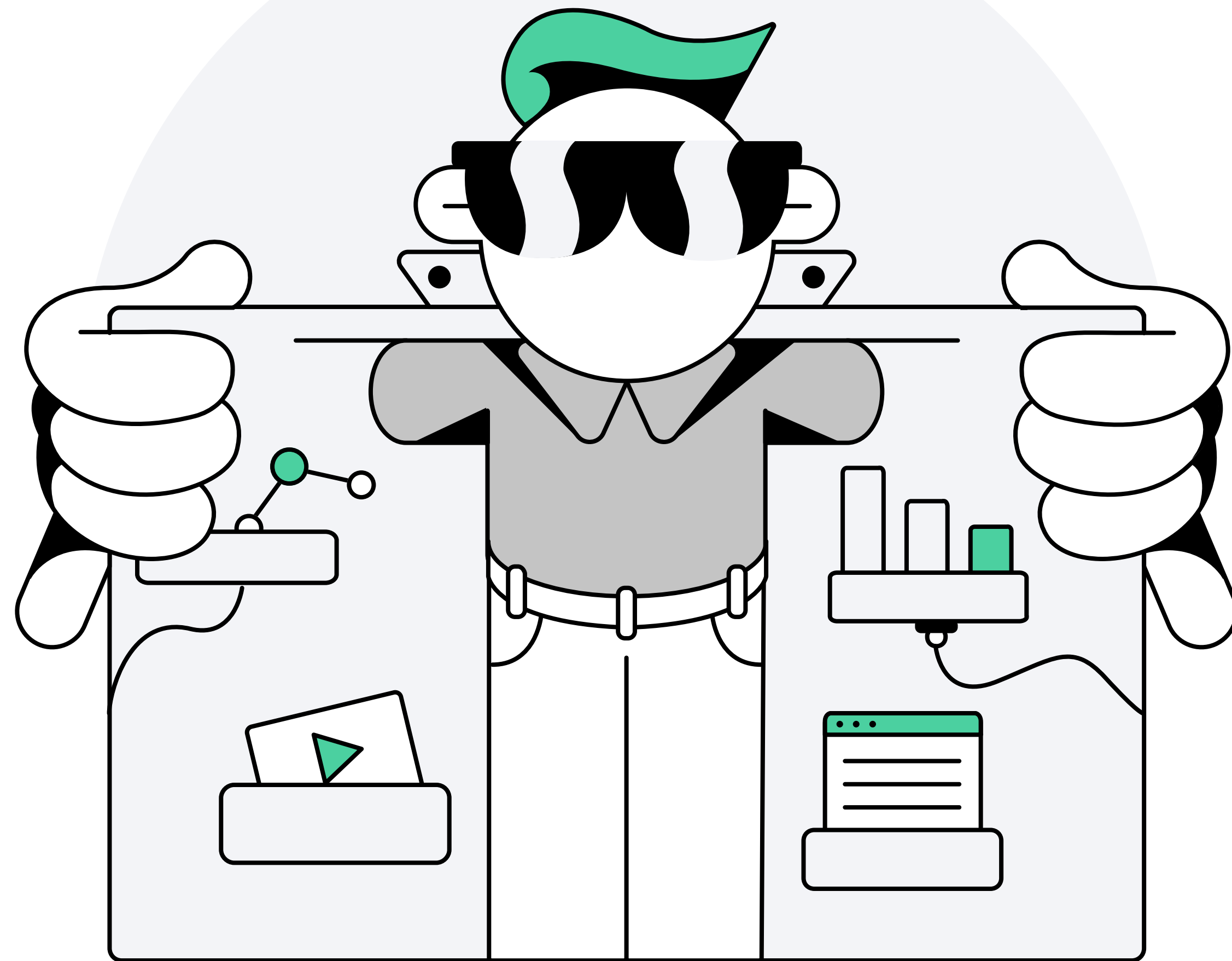


Решение. Хранение и копирование

Идеально было бы хранить файл так, чтобы каждый желающий мог сделать себе копию и вносить правки только в свою версию, при этом получая обновления из основного файла



**Ситуация.
Открытый доступ
к файлам**



Решение. Приватные и публичные файлы

Здесь идеально подошло бы
приватное хранилище, доступ
к которому будет только
у доверенных лиц



Какие задачи решает система контроля версий

- ① Хранение актуальных версий файлов
- ② Отслеживание изменений файлов
- ③ Командное обсуждение изменений
- ④ Параллельное развитие проекта
- ⑤ Возможность копирования проекта
- ⑥ **Публичная и приватная демонстрация файлов**

СКВ

Система контроля версий

**Хранилище с файлами изменений
проекта. Позволяет вернуть проект
в любое предыдущее состояние**

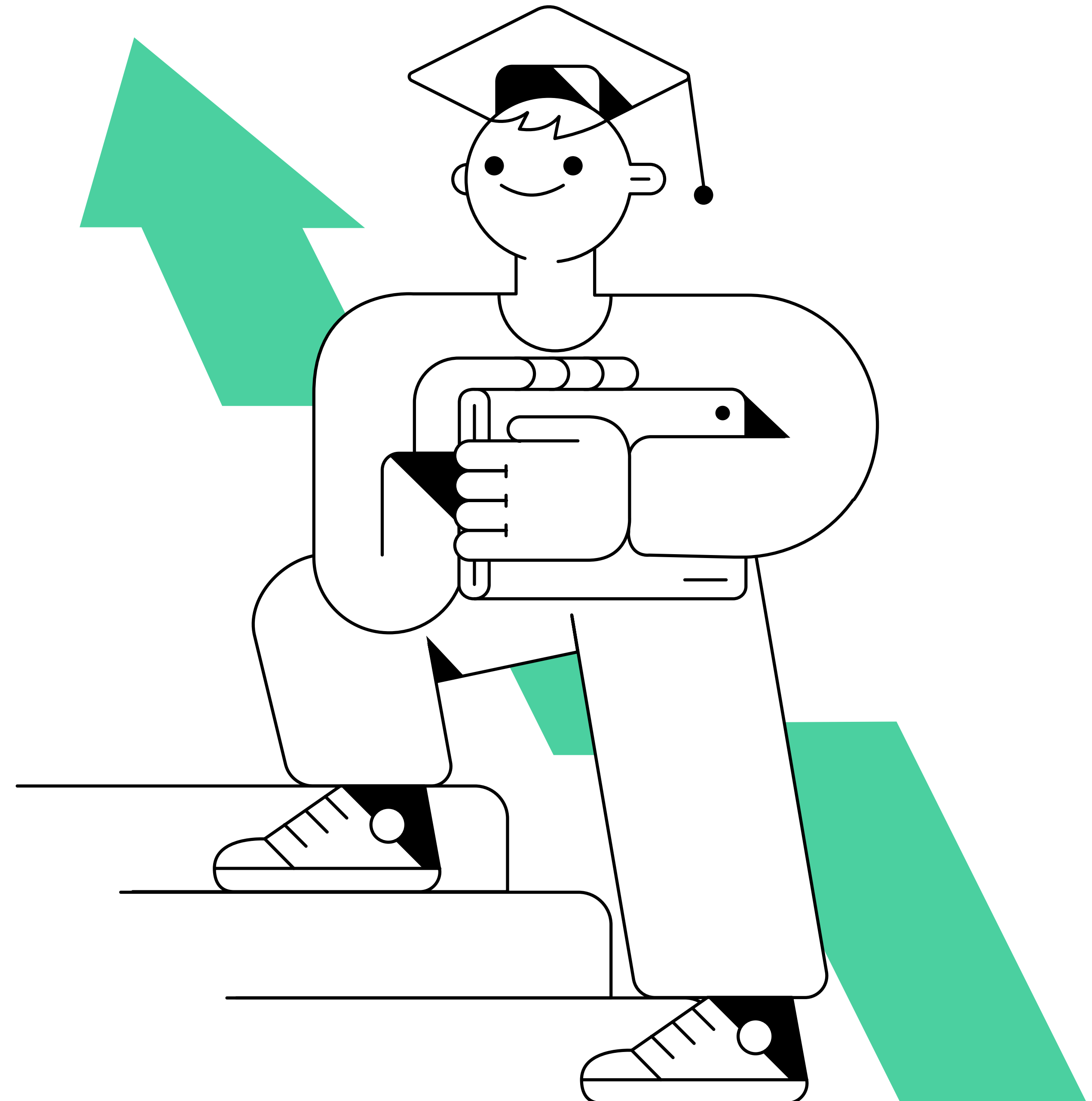
GIT

Самая популярная система контроля версий.
Производственный стандарт для профессий в сфере IT



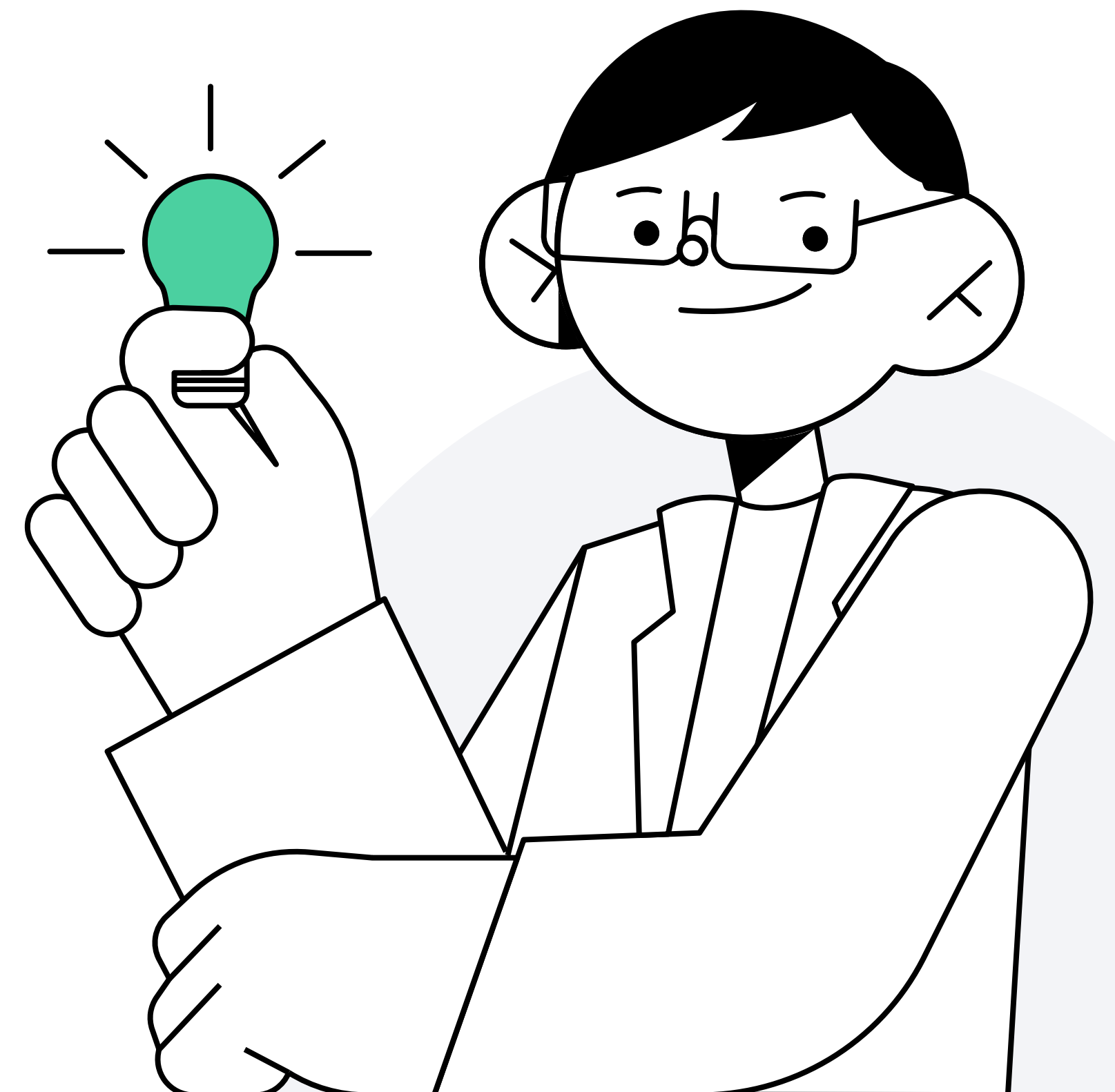
Портфолио в GIT

Многие работодатели просят приложить к резюме ссылки на проекты. Git и GitHub дают возможность продемонстрировать не только написанный код, но и показать уровень владения системой контроля версий



Итоги

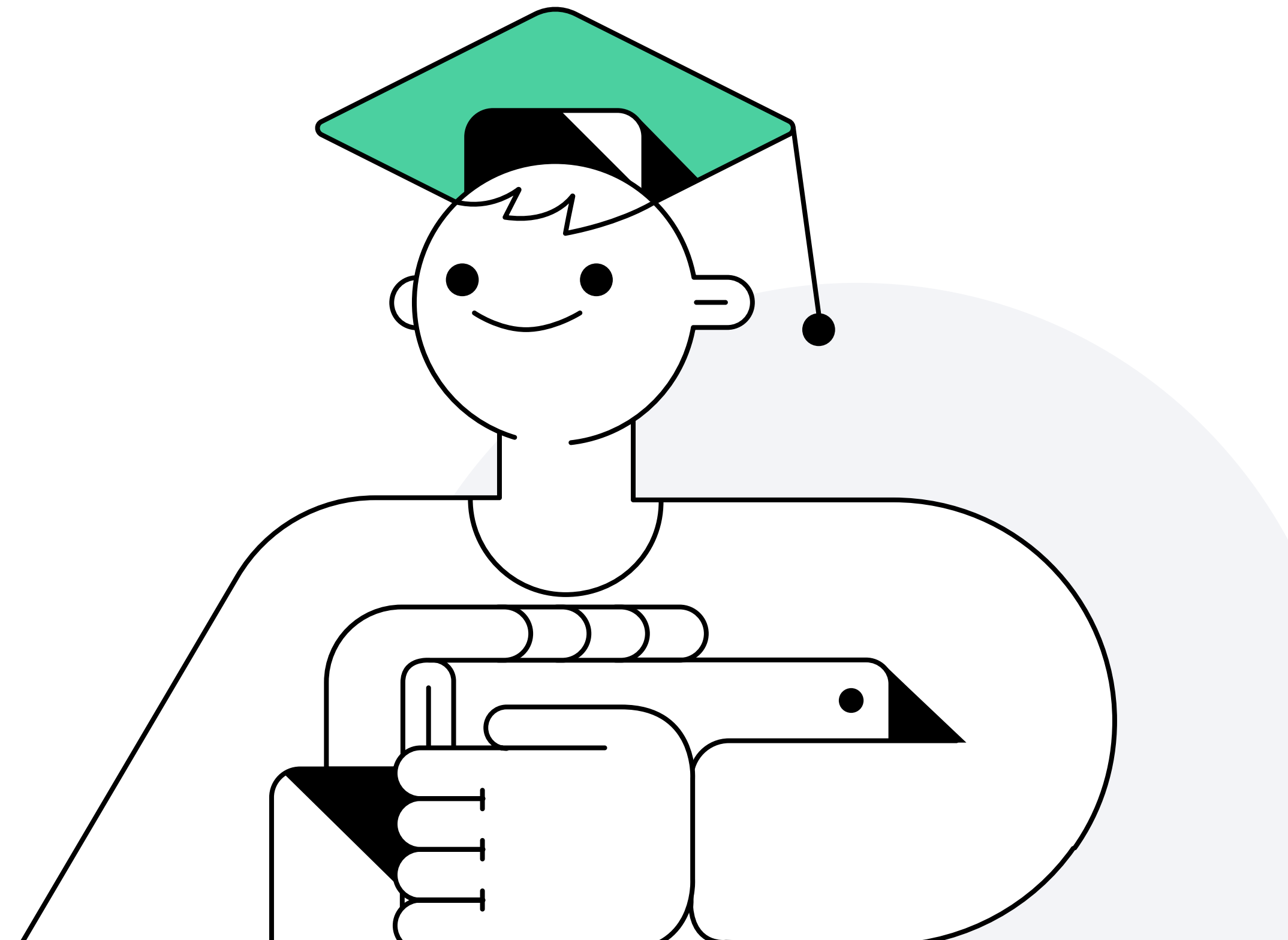
- 1 Система контроля версий Git – самый популярный в мире инструмент для командной работы над IT-проектами
- 2 Git – удобный инструмент для хранения портфолио разработчика



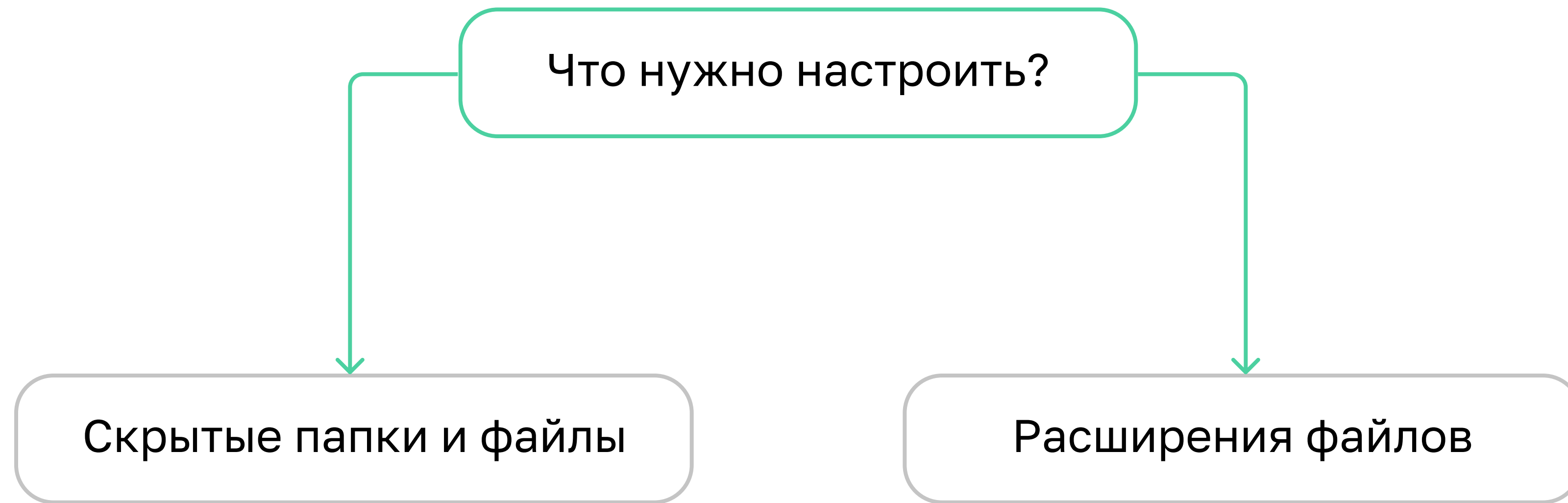
Подготовка к работе в Git: настройка папок и файлов

Цели видео

- 1 Настроить удобный вид папок и файлов до начала работы с Git



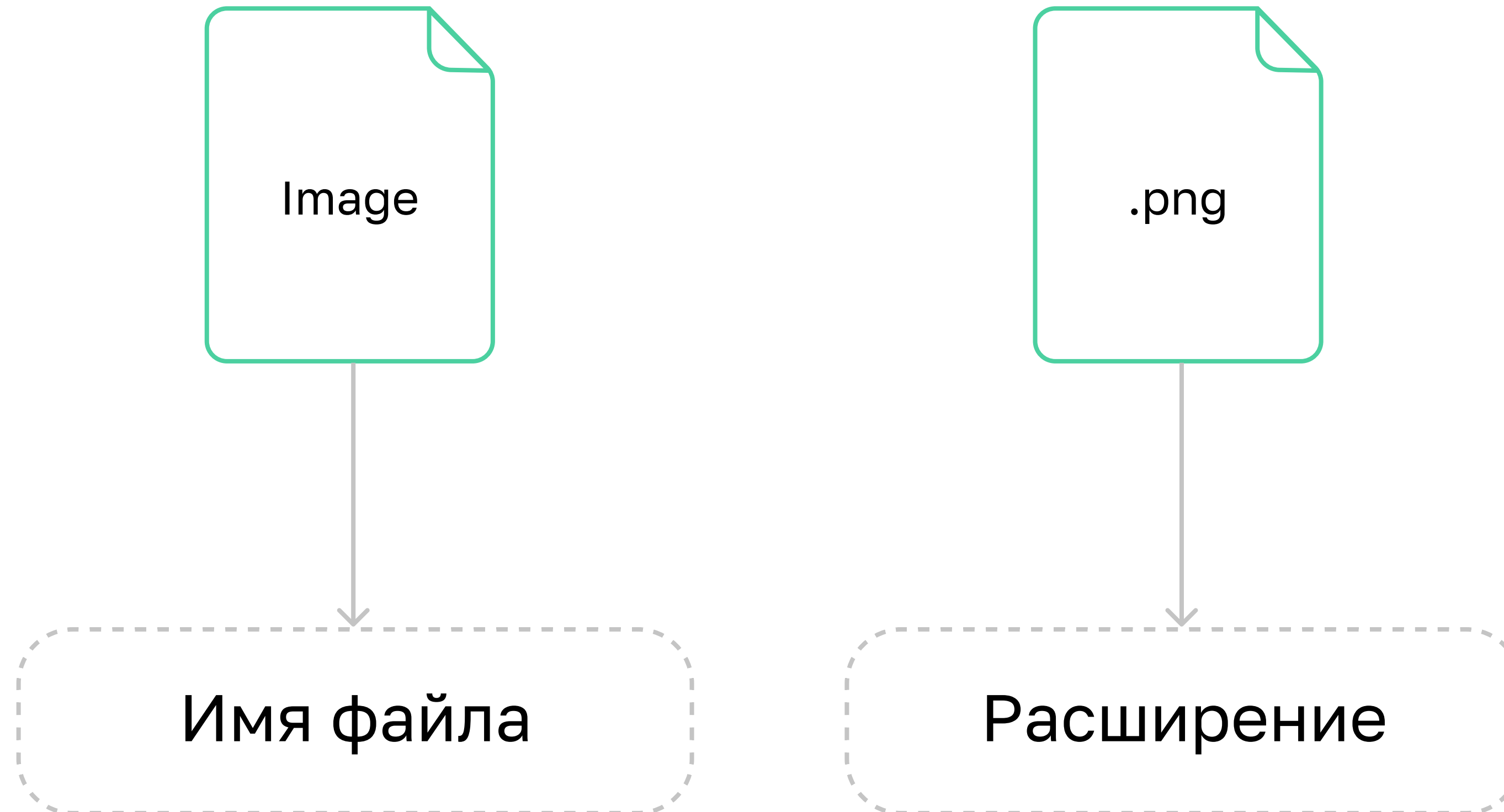
Настройки папок



Скрытые файлы и папки

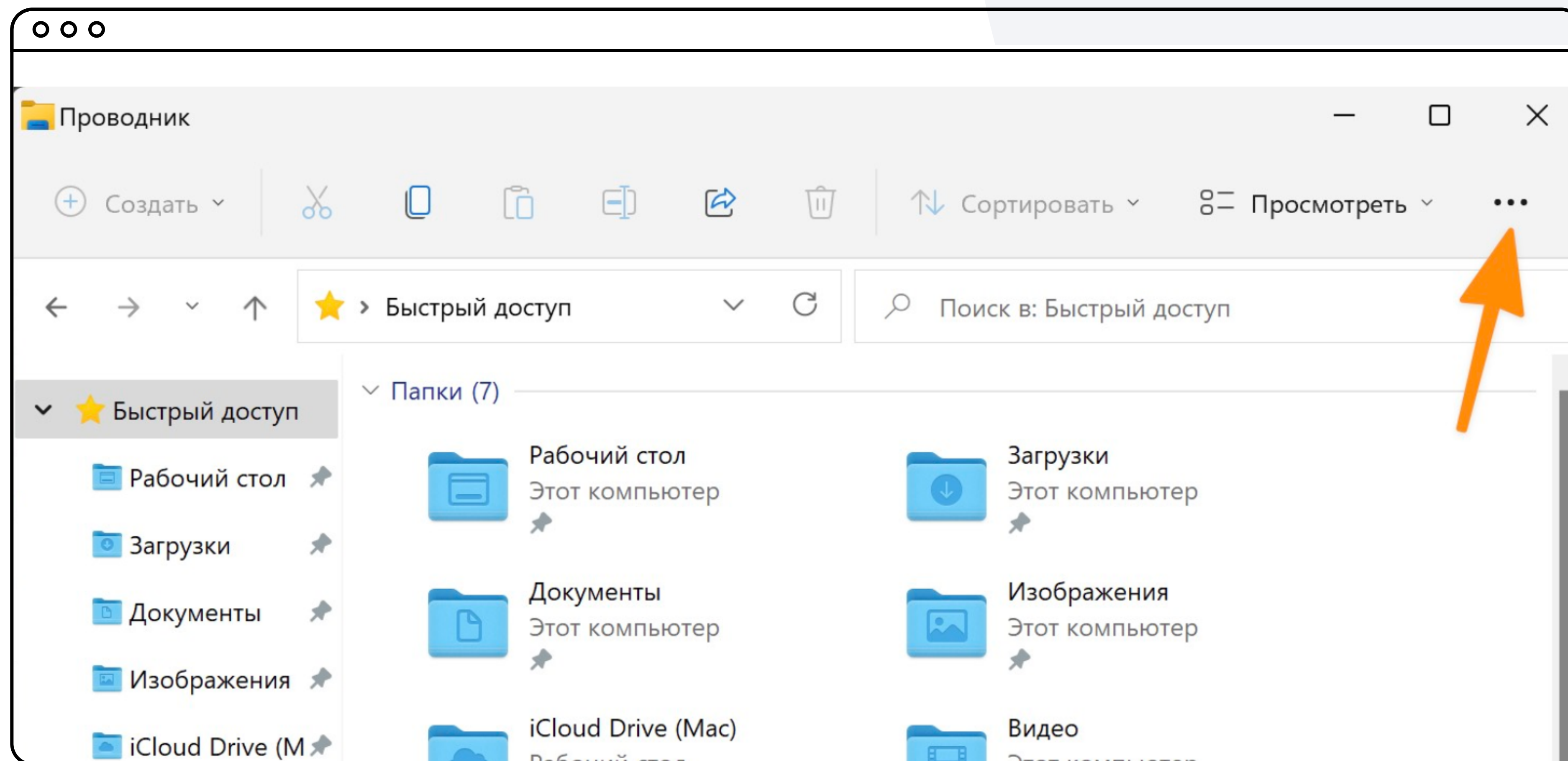
ooo		
 \$WinREAgent	12.05.2022 3:53	Папка с файлами
 Apps	28.01.2021 0:59	Папка с файлами
 Dell	27.07.2021 7:11	Папка с файлами
 Drivers	28.01.2021 11:34	Папка с файлами
 Intel	06.06.2022 19:04	Папка с файлами
 langpacks	06.05.2020 19:23	Папка с файлами
 OneDriveTemp	31.07.2021 7:56	Папка с файлами
 PerfLogs	07.12.2019 14:14	Папка с файлами
 Program Files	07.06.2022 14:41	Папка с файлами
 Program Files (x86)	23.02.2022 19:08	Папка с файлами
 ProgramData	08.06.2022 12:40	Папка с файлами
 Recovery	08.02.2022 9:44	Папка с файлами
 Windows	12.05.2022 6:06	Папка с файлами

Расширения файлов



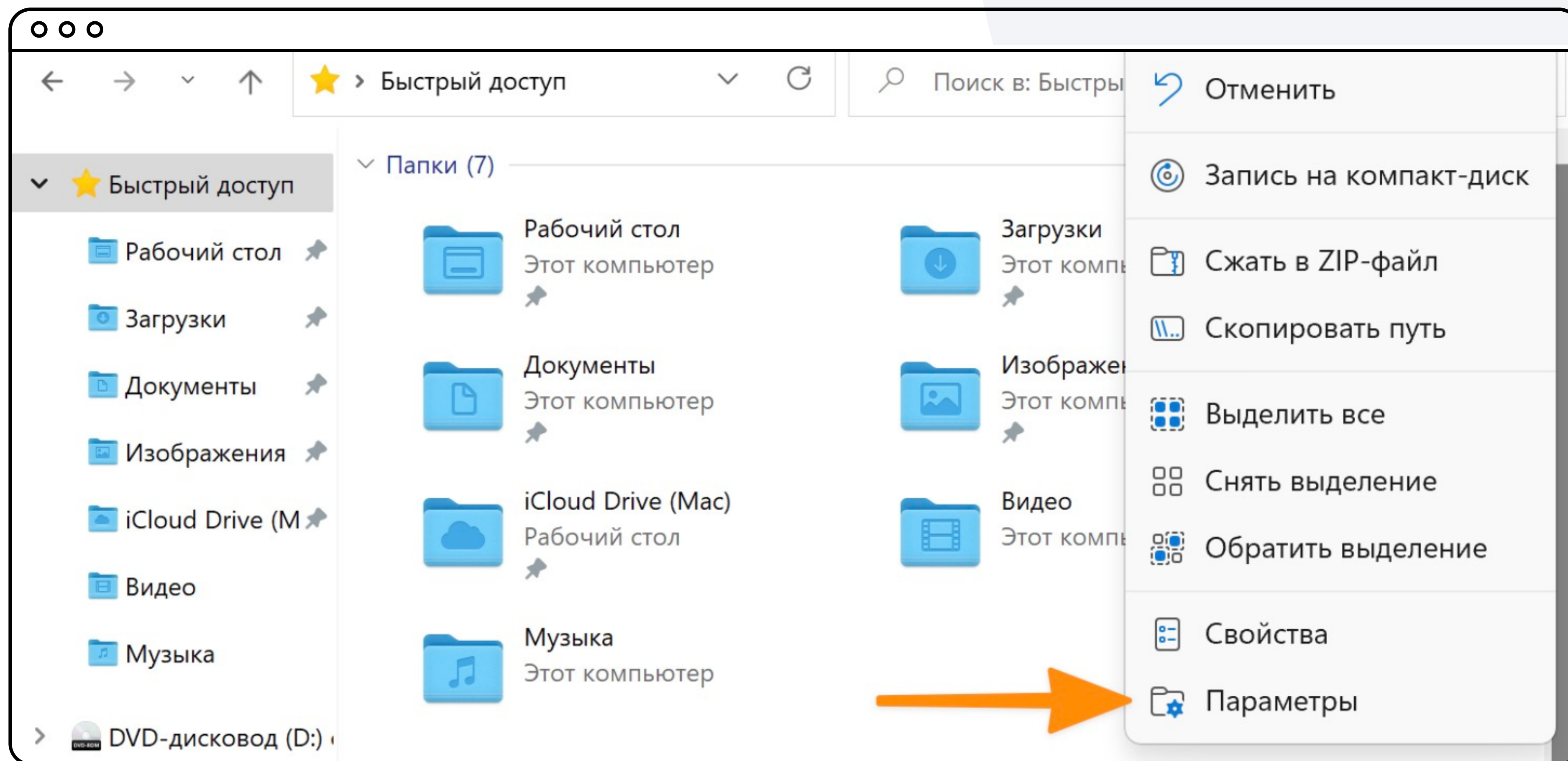
Настройки папок в Windows 11

1 Откройте в проводнике любую папку



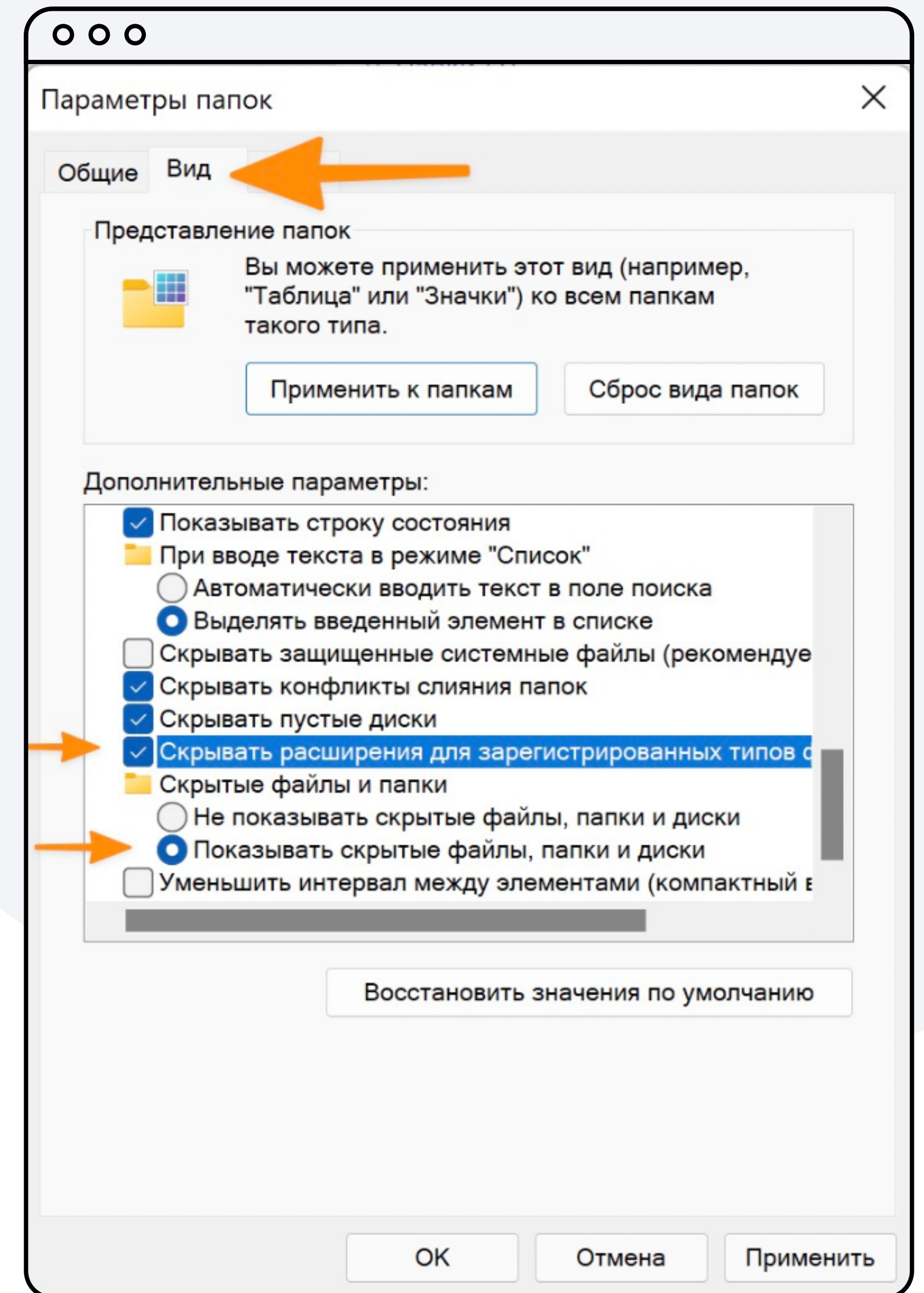
Настройки папок в Windows

2 На верхней панели нажмите на три точки и выберите «Параметры»



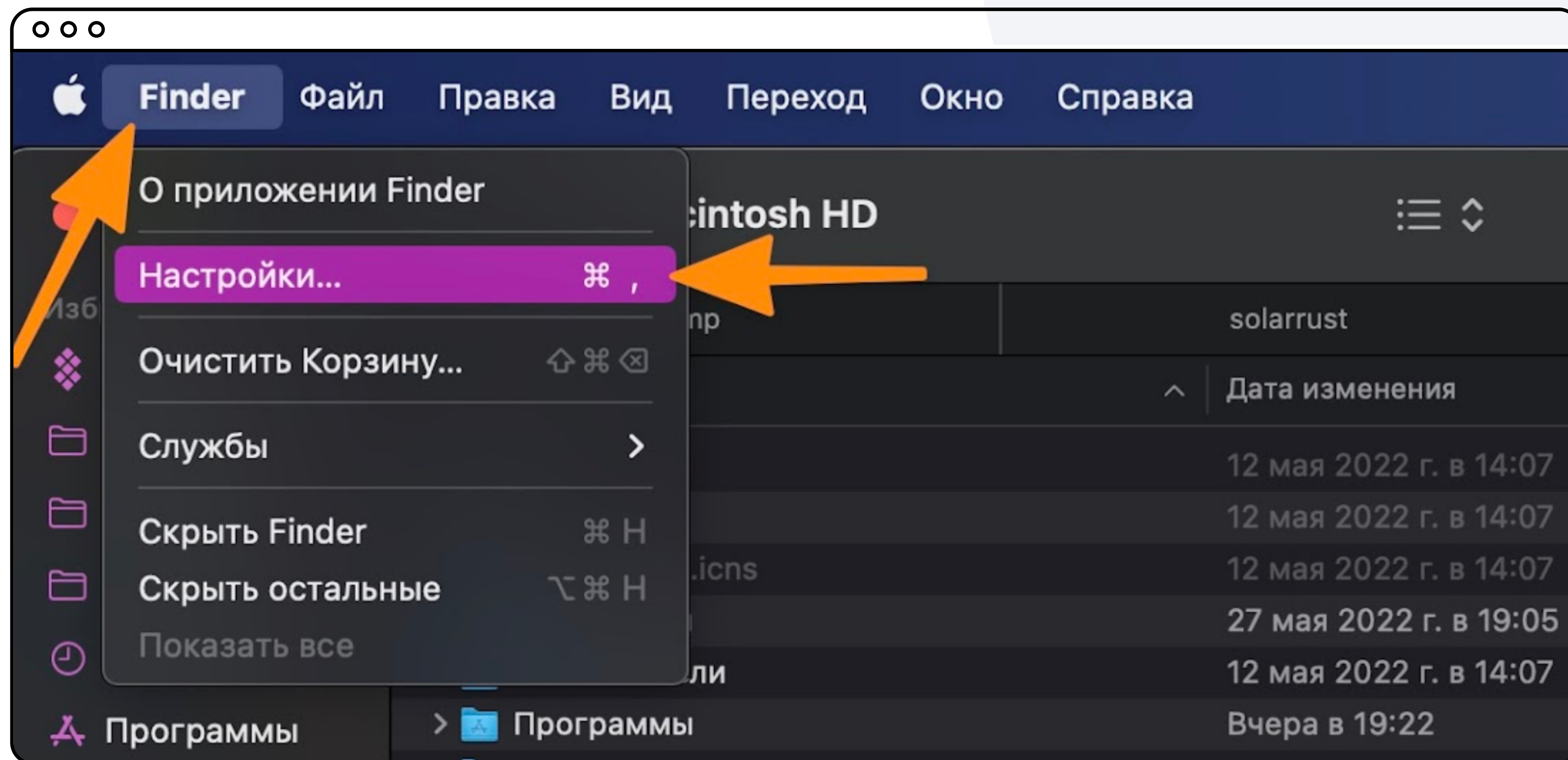
Настройки папок в Windows

- 3 В открывшемся окне откройте вкладку «Вид»
- 4 В списке уберите галочку рядом с пунктом «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов»
- 5 Поставьте галочку рядом с пунктом «Показывать скрытые файлы, папки и диски»
- 6 Нажмите кнопку «Применить»



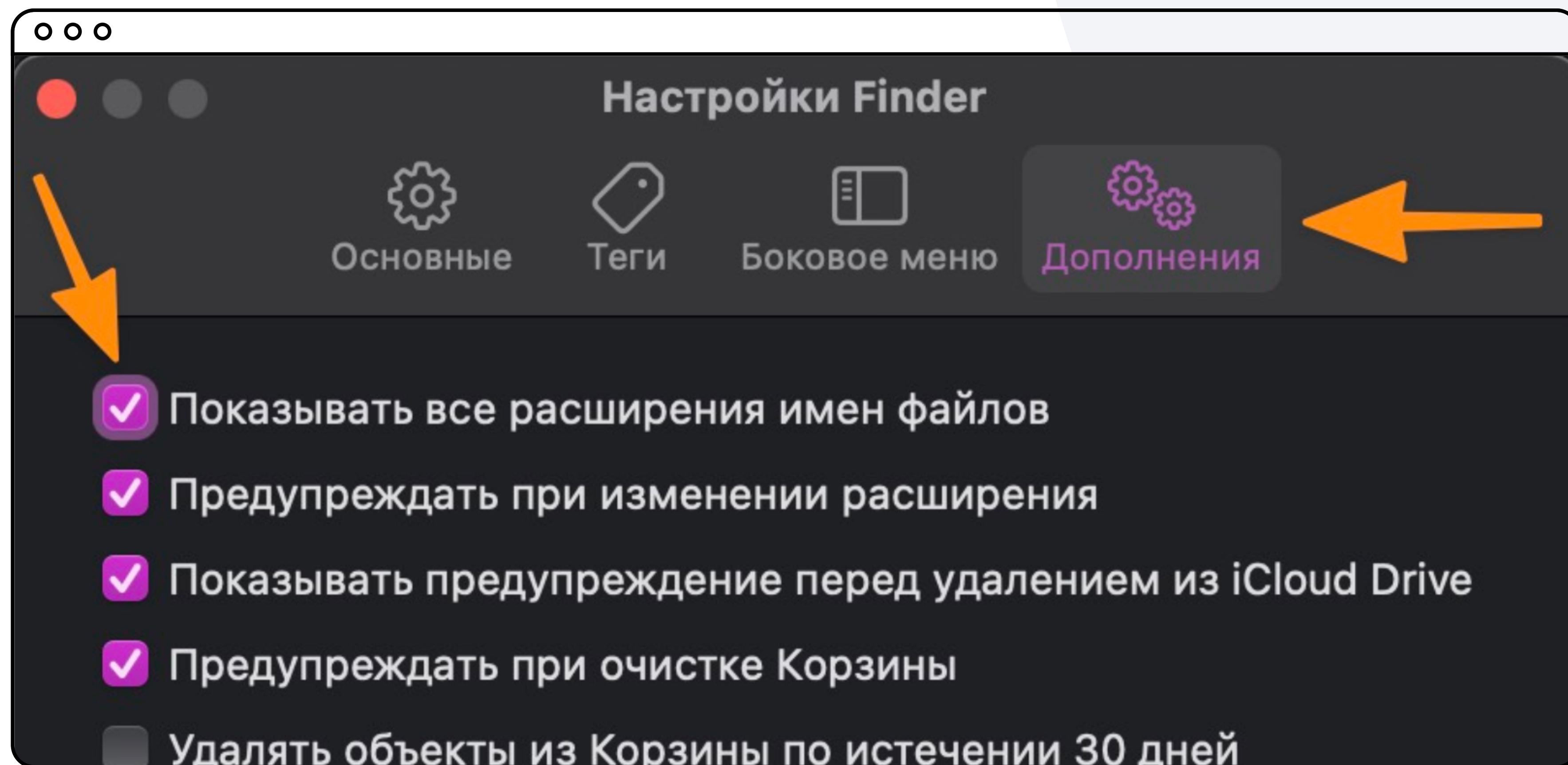
Настройки папок в macOS. Вариант 1

- 1 Откройте Finder и в верхней строке выберите Finder → Настройки



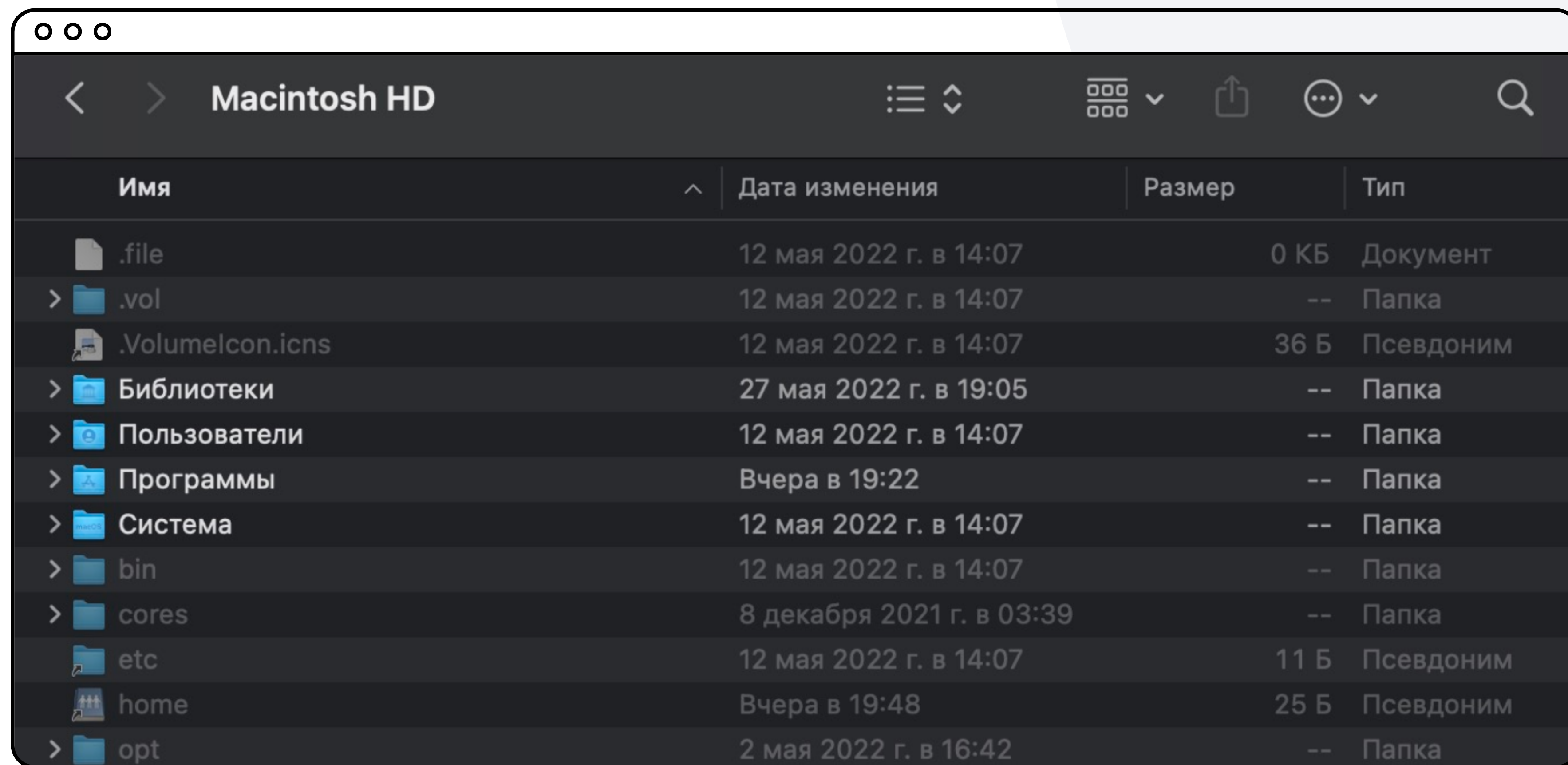
Настройки папок в macOS. Вариант 1

- 2) Перейдите на вкладку «Дополнения». Поставьте галочку напротив «Показать все расширения имён файлов»



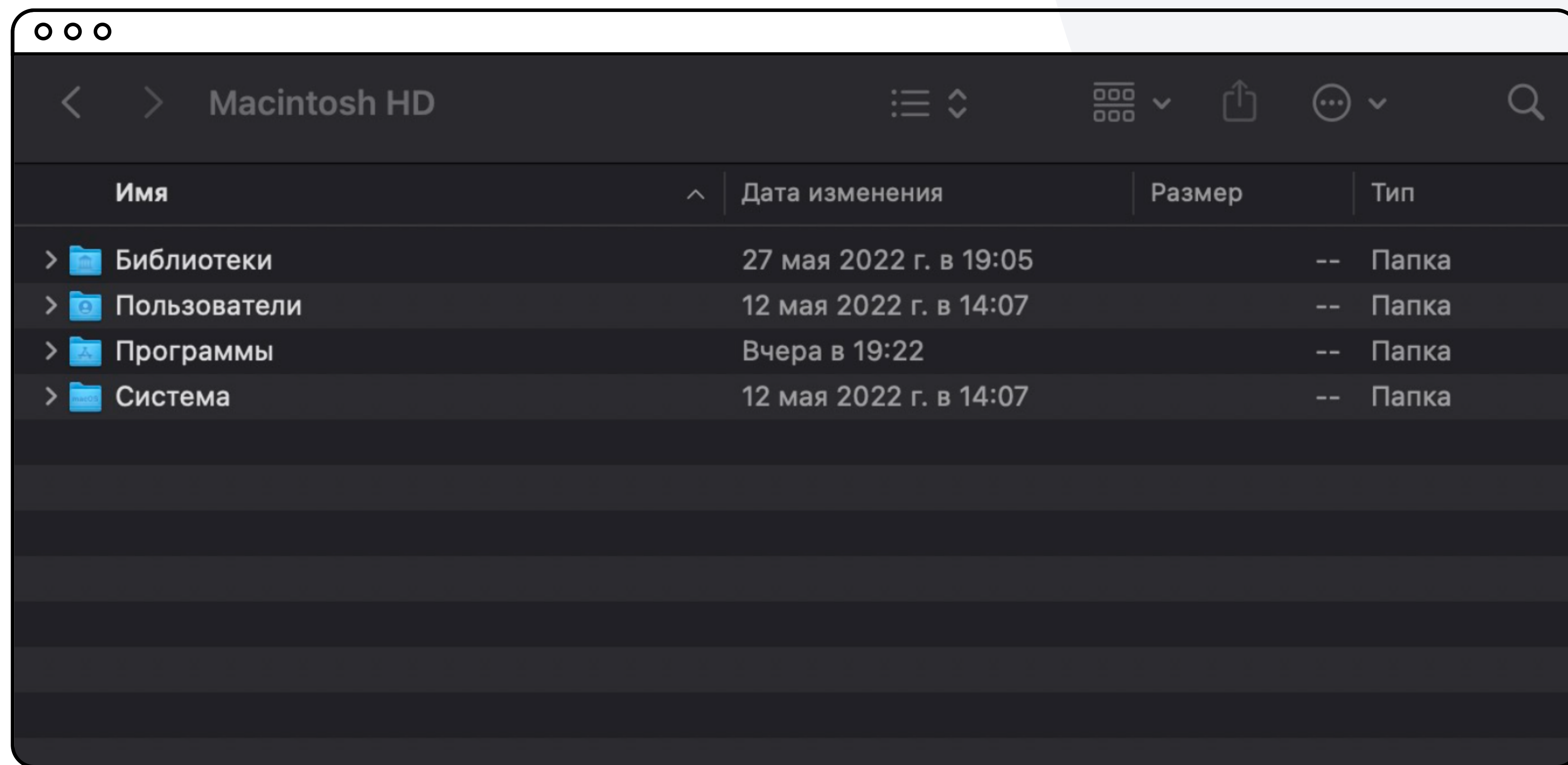
Настройки папок в macOS. Вариант 2

- 1 В Finder в любой папке нажмите сочетание клавиш **Shift + Command + .** (точка). Появятся скрытые файлы и папки



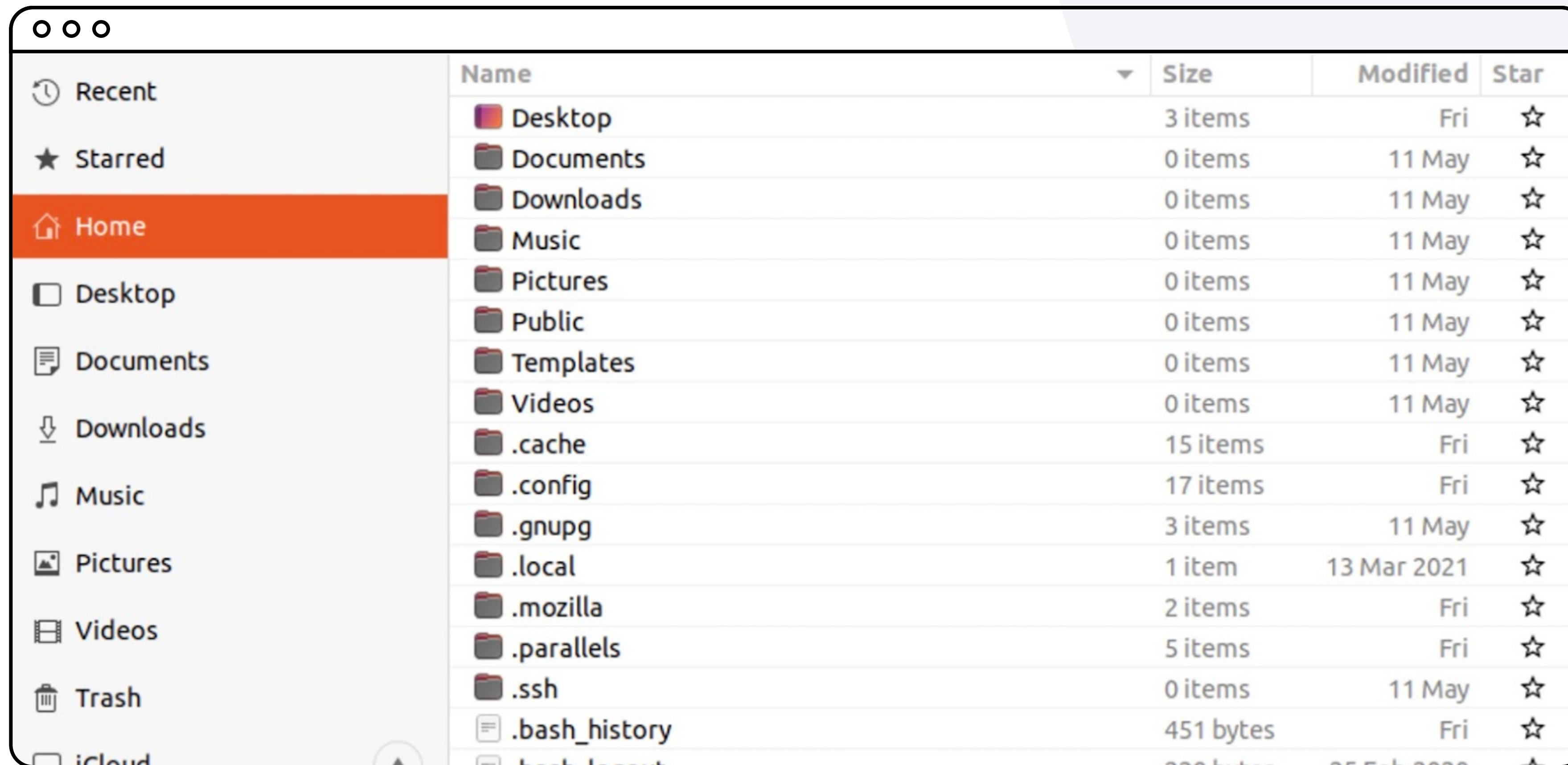
Настройки папок в macOS. Вариант 2

- 2 Чтобы скрыть все папки и файлы, повторно нажмите сочетание клавиш **Shift + Command + .** (точка)



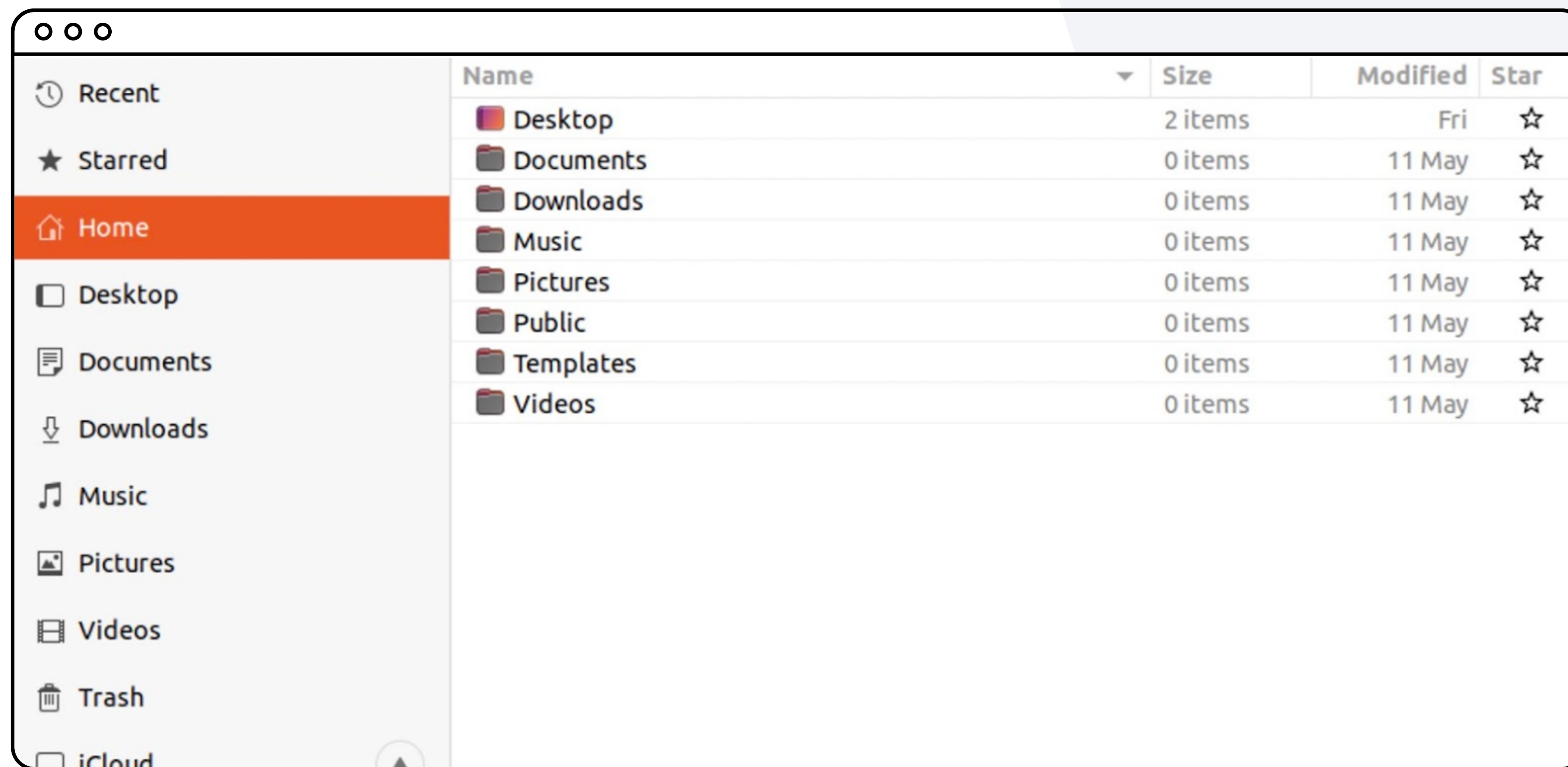
Настройки папок в Linux

- 1 Находясь в любой папке, нажмите сочетание клавиш **Ctrl + H**.
Скрытые файлы и папки станут видны



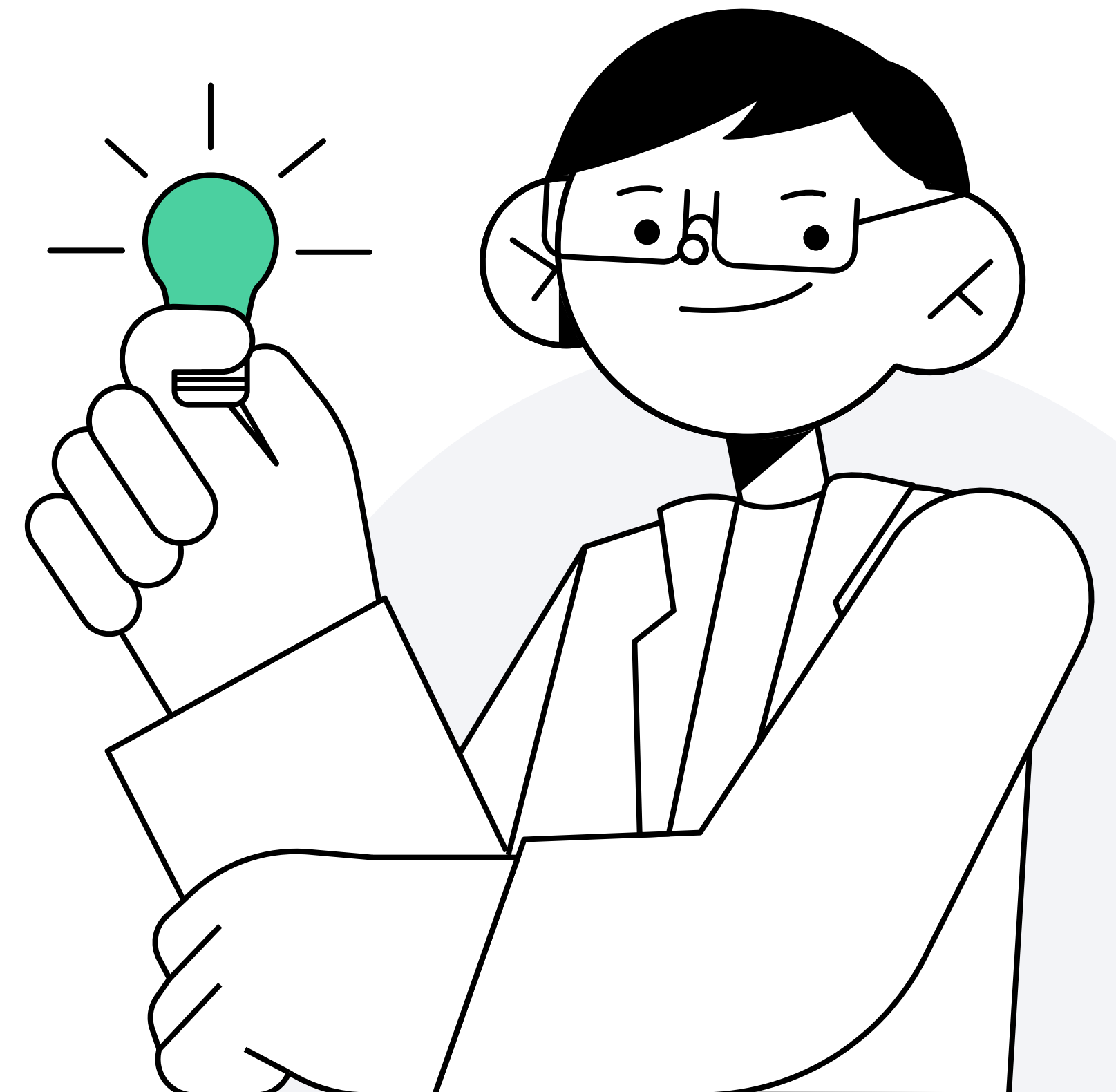
Настройки папок в Linux

- 2 Чтобы скрыть все папки и файлы, повторно нажмите сочетание клавиш **Ctrl + H**



Итоги

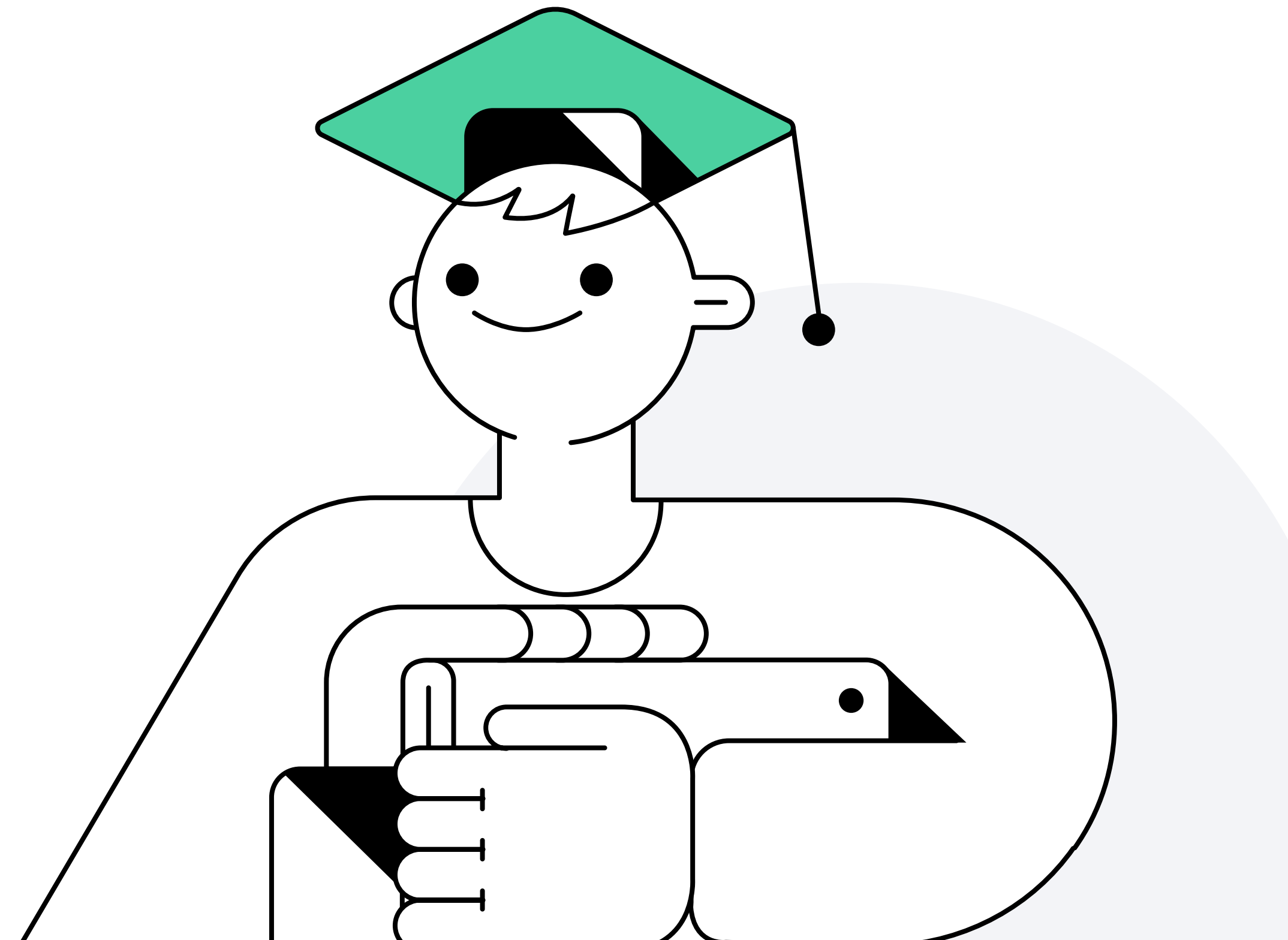
- 1) Настроили удобный вид папок и файлов в ОС Windows, macOS и Linux



Подготовка к работе с Git: установка и настройка редактора кода

Цели видео

- ① Установить редактор Visual Studio Code (VS Code)
- ② Изучить основные правила языка разметки Markdown
- ③ Установить плагин для удобной работы с Markdown



Visual Studio Code

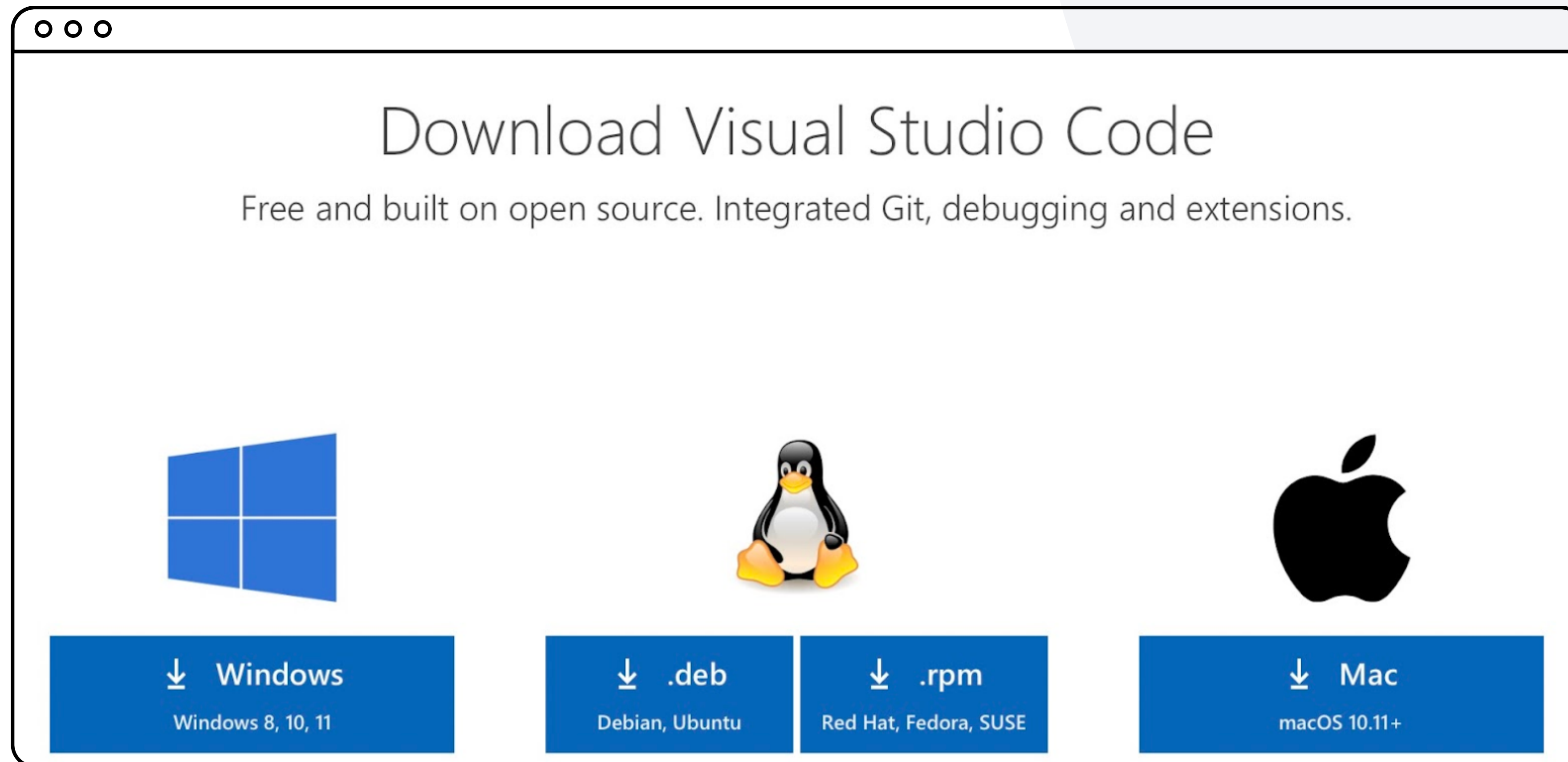
Редактор кода, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS.

Простой в использовании редактор кода для разработки веб-и облачных приложений



Установка Visual Studio Code

- 1 Чтобы установить текстовый редактор Visual Studio Code, скачайте [файлы](#)



Markdown

Простой и удобный язык создания текстовых документов.

Имеет расширение **.md**



Правила Markdown. Размер текста

Самый главный заголовок



Правила Markdown. Размер текста

Самый главный заголовок

Второй по важности заголовок



Правила Markdown. Размер текста

Самый главный заголовок

Второй по важности заголовок

Почти неважный заголовок



Правила Markdown. Размер текста

Самый главный заголовок

Второй по важности заголовок

Почти неважный заголовок

Чем больше хештегов, тем меньше заголовок



Правила Markdown. Ссылки

Чтобы вставить ссылку, напишите **[текст ссылки](ссылка)**:

Мы учимся в [\[Нетологии\]\(https://netology.ru\)](https://netology.ru)



Правила Markdown. Картинки

Чтобы вставить картинку, напишите **![описание картинки](ссылка):**

![Логотип Нетологии](https://netology.ru/dist/public/images/logo-color-text_6748e2.svg)

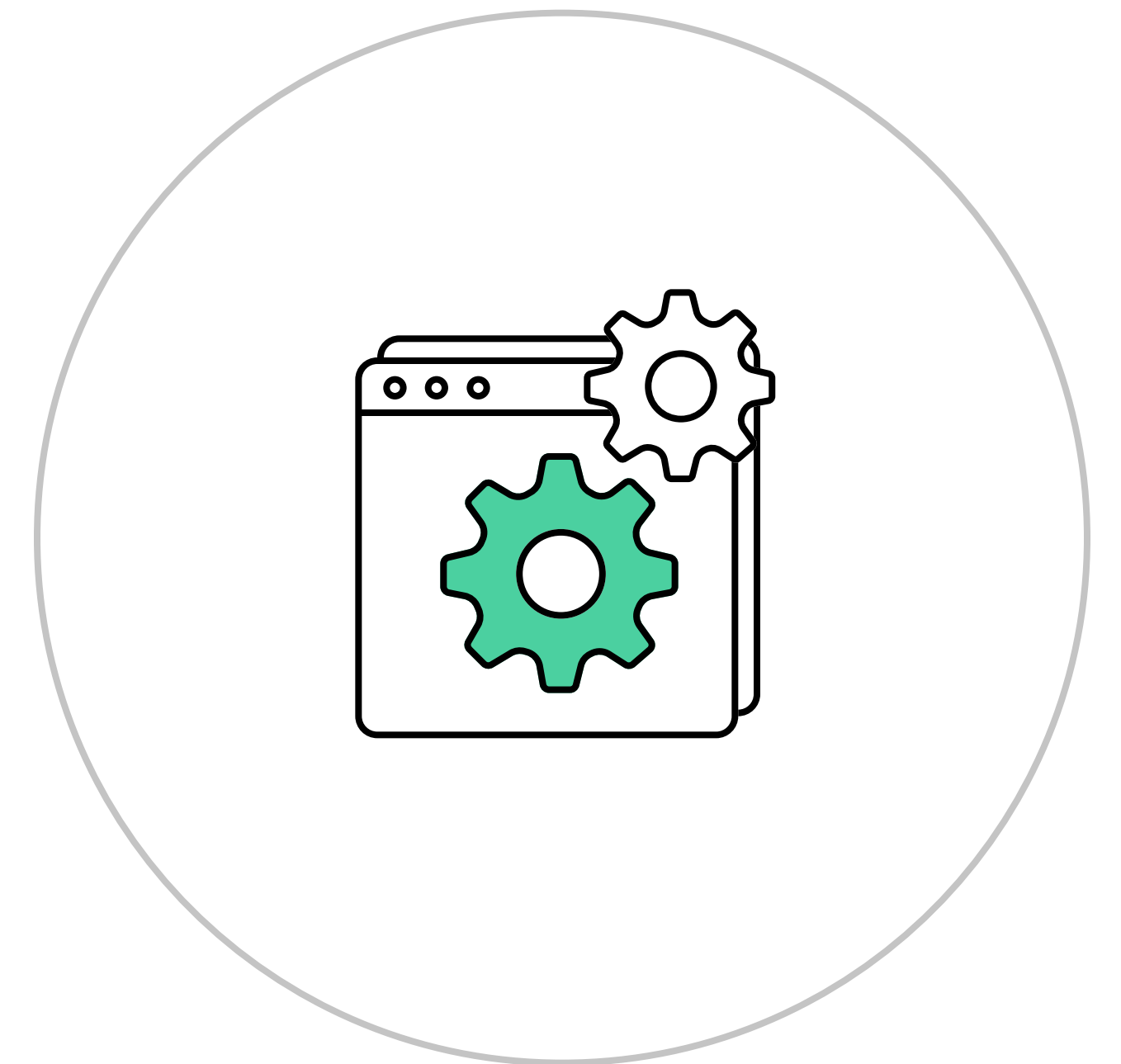


Правила Markdown. Списки



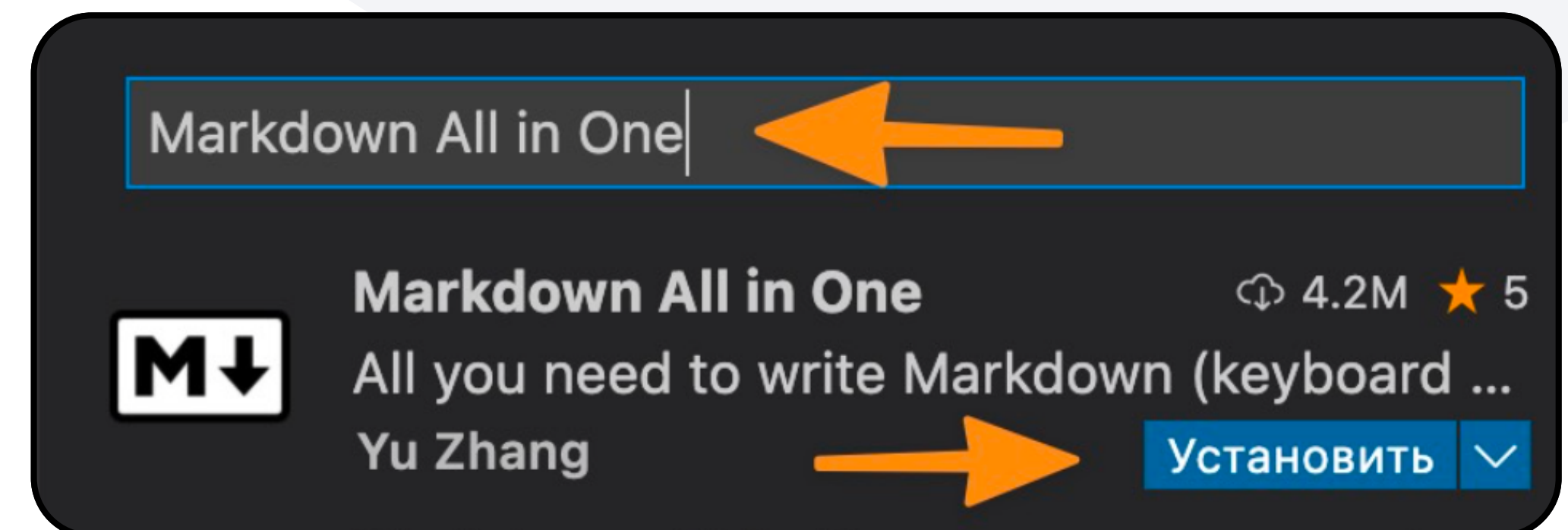
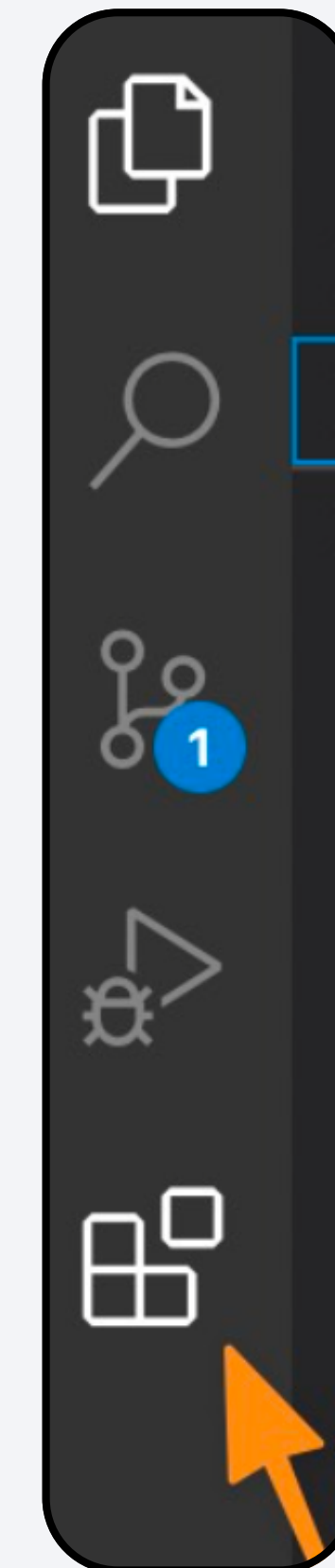
Плагин

Дополнение к программе, которое расширяет возможности самой программы, включает опции, которых раньше не было



Установка плагина для Markdown

- 3 Откройте установленный ранее Visual Studio Code
- 4 В левой колонке найдите иконку из кубиков. При наведении курсора появится надпись Extensions (расширения)
- 5 Нажмите на эту иконку
- 6 В поле поиска введите Markdown All in One и нажмите кнопку Install рядом с нужным плагином

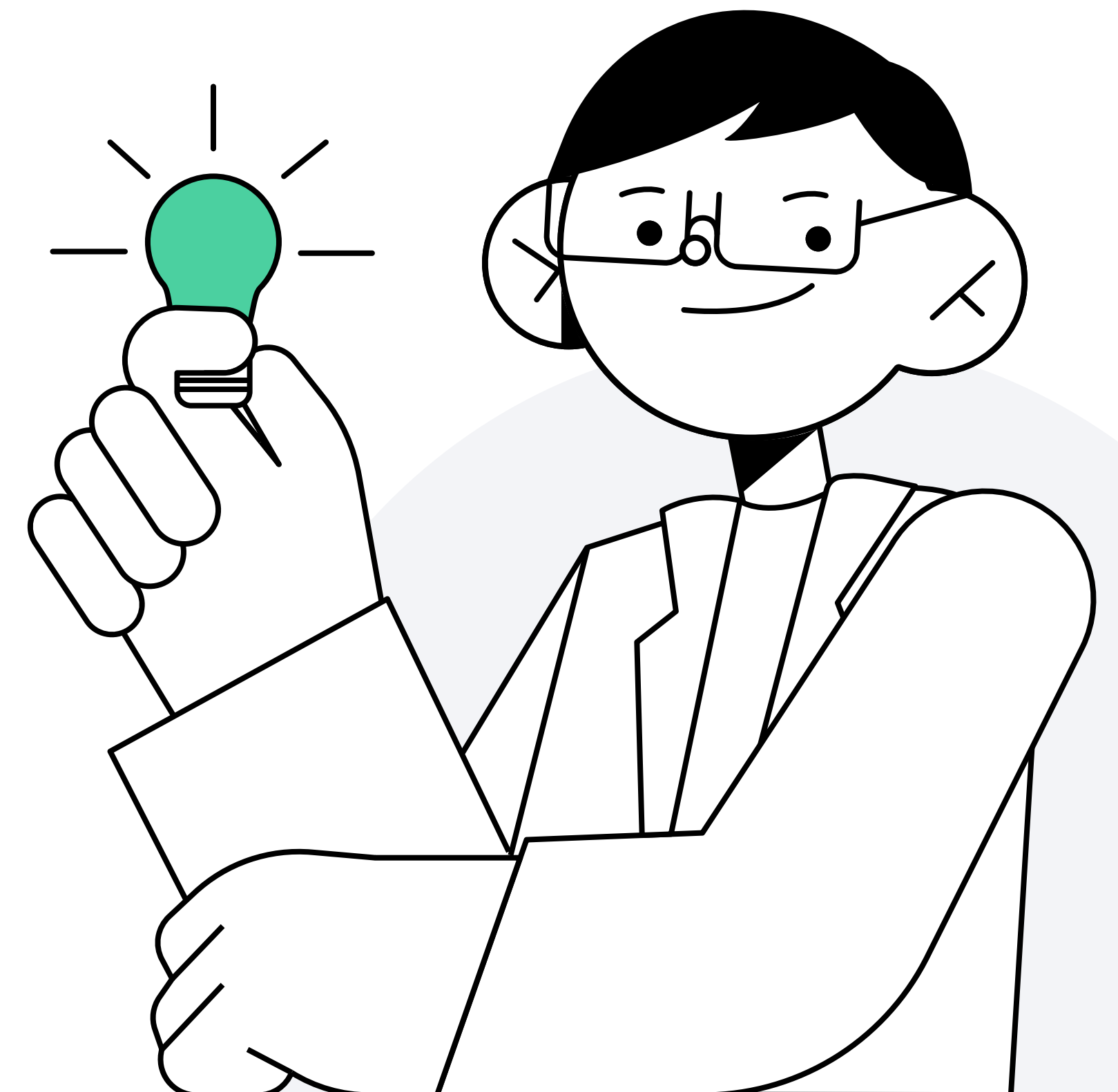


The background features three large, overlapping circles. The central circle is a medium gray, while the two flanking circles are a lighter, pale gray. They overlap in a way that creates a central intersection and two side intersections.

**Подготовка завершена.
Можно переходить
к установке Git**

Итоги

- 1 Установили текстовый редактор Visual Studio Code, который позволит создавать файлы с кодом
- 2 Изучили базовые правила языка разметки Markdown
- 3 Установили плагин для Markdown, чтобы удобнее было работать с кодом
- 4 Подготовились к запуску работы Git

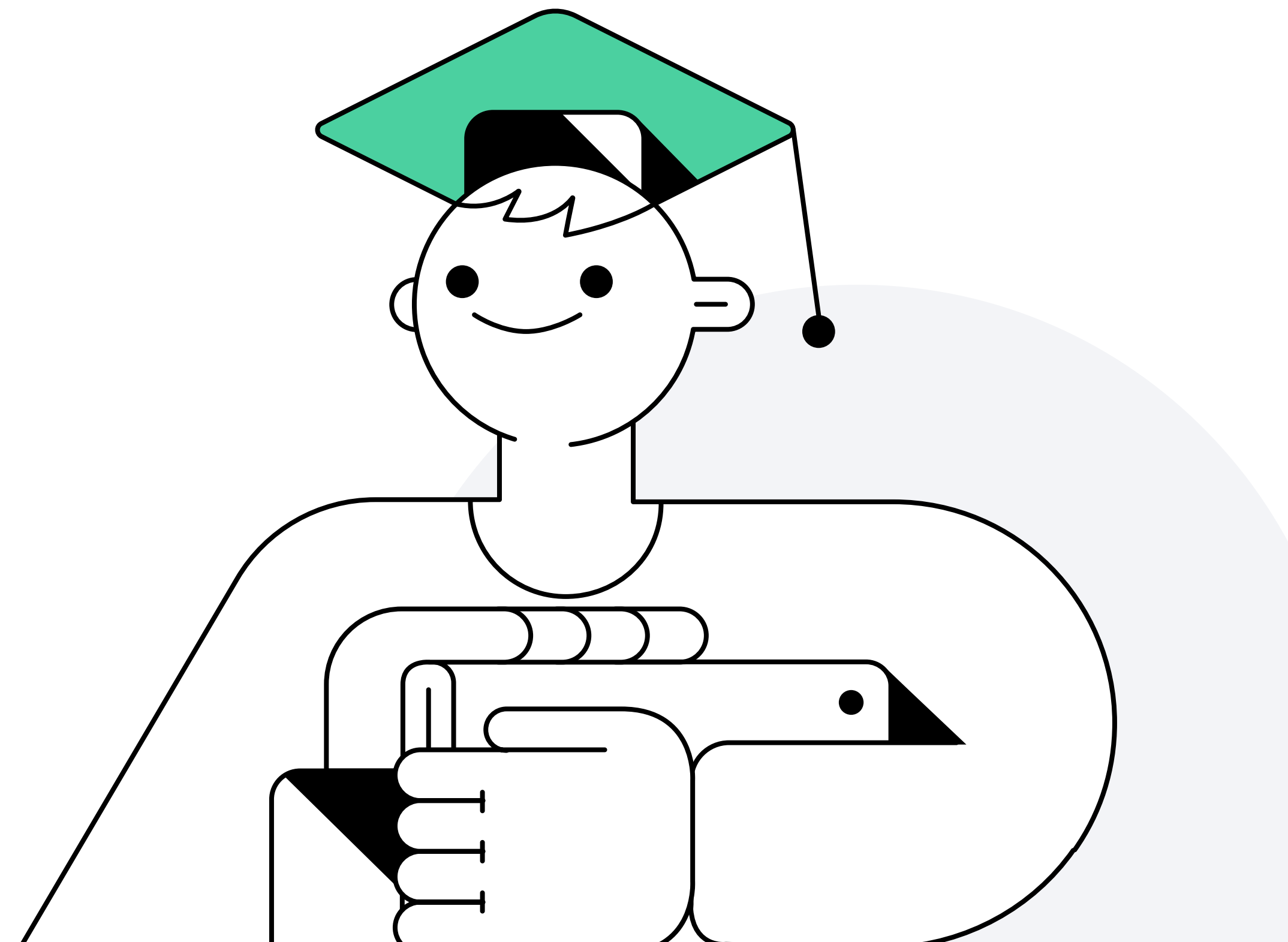


Установка Git



Цели видео

- 1 Установить Git на Windows, Linux и macOS



Установка Git на Windows

- 1 Перейдите на официальный [сайт](#) Git
- 2 Выберите ОС Windows
- 3 Выберите самую первую ссылку (последняя версия Git) и скачайте установочный файл
- 4 При установке выберите вторую опцию и не меняйте введённое в поле значение
- 5 Остальные настройки можно оставить по умолчанию, нажмите Next и в конце Install

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (2.36.1) 32-bit version of Git for Windows. This is the most recent [maintained build](#). It was released **about 17 hours ago**, on 2022-05-09.

Установка Git на macOS

- 1 Перейдите на официальный [сайт](#) Git
- 2 Выберите ОС macOS
- 3 Выберите ссылку под названием Binary Installer и скачайте файл
- 4 При установке нажмите Next и в конце Install
- 5 Откройте Настройки → Клавиатура → Сочетания клавиш. Откройте вкладку «Службы» и поставьте галочку рядом с «Новый терминал по адресу папки»

Binary installer

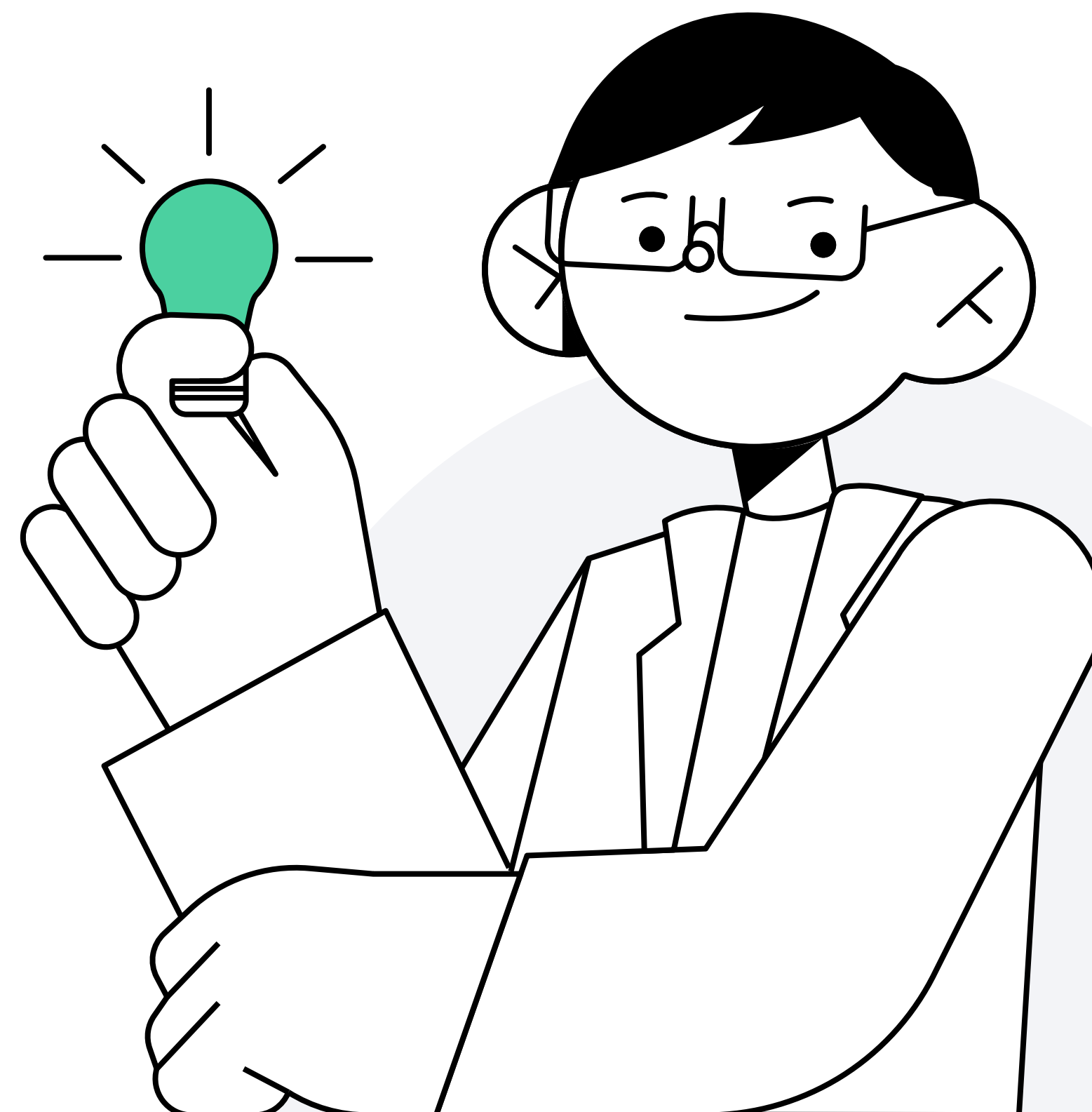
Tim Harper provides an [installer](#) for Git. The latest version is [2.33.0](#), which was released 8 months ago, on 2021-08-30.

Установка Git на Linux

- 1 Перейдите на официальный [сайт](#) Git
- 2 Выберите ОС Linux
- 3 Найдите в списке вашу версию операционной системы и выполните в терминале указанную команду
- 4 Возможно, потребуется выполнить команду от имени администратора. Тогда в начале введите `sudo` и дальше нужную команду
- 5 После нажатия на Enter введите пароль

Итоги

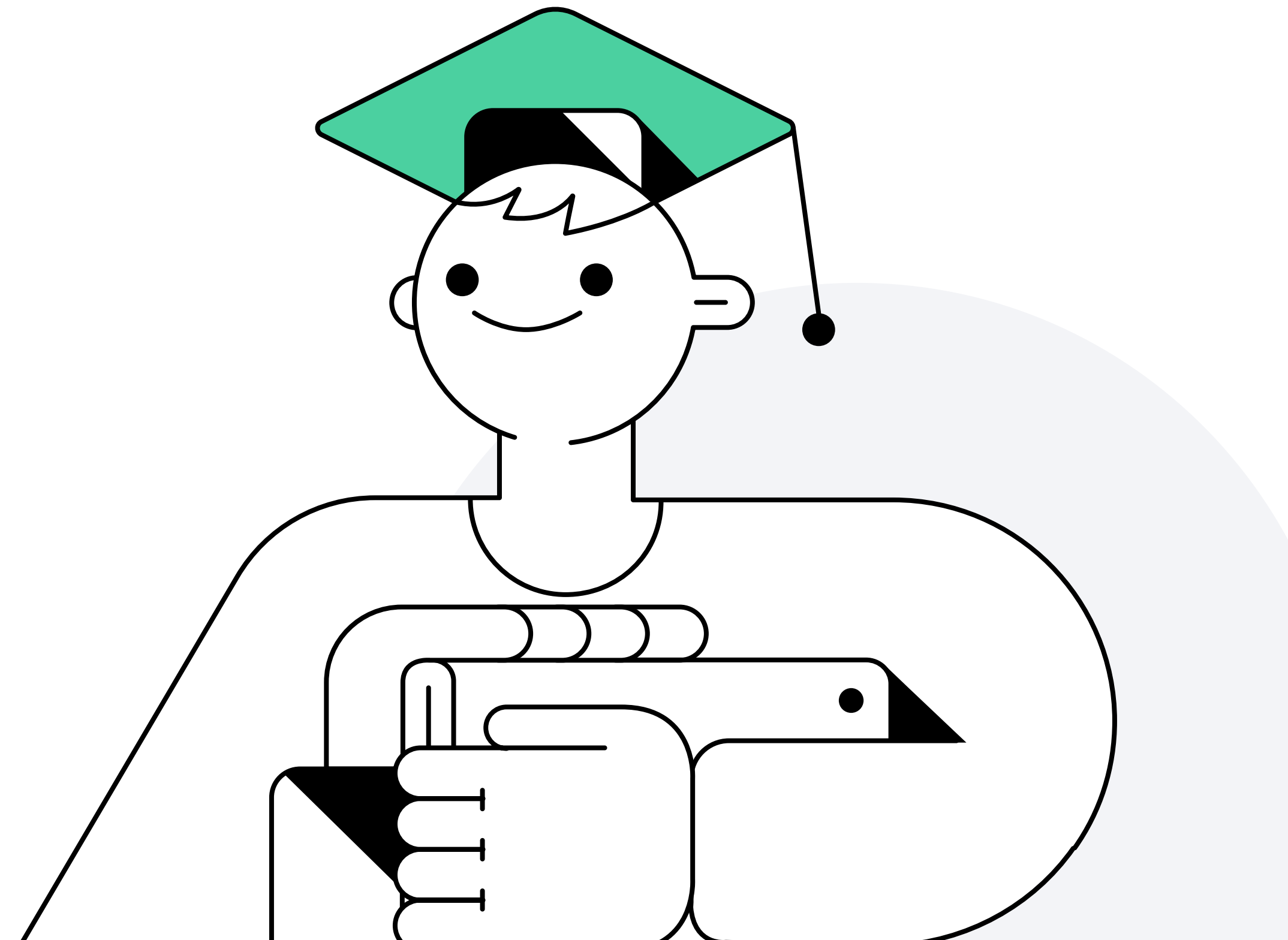
- 1 Установили Git на Windows, macOS и Linux



Что такое командная строка

Цели видео

- 1 Научиться открывать командную строку (терминал) в разных ОС



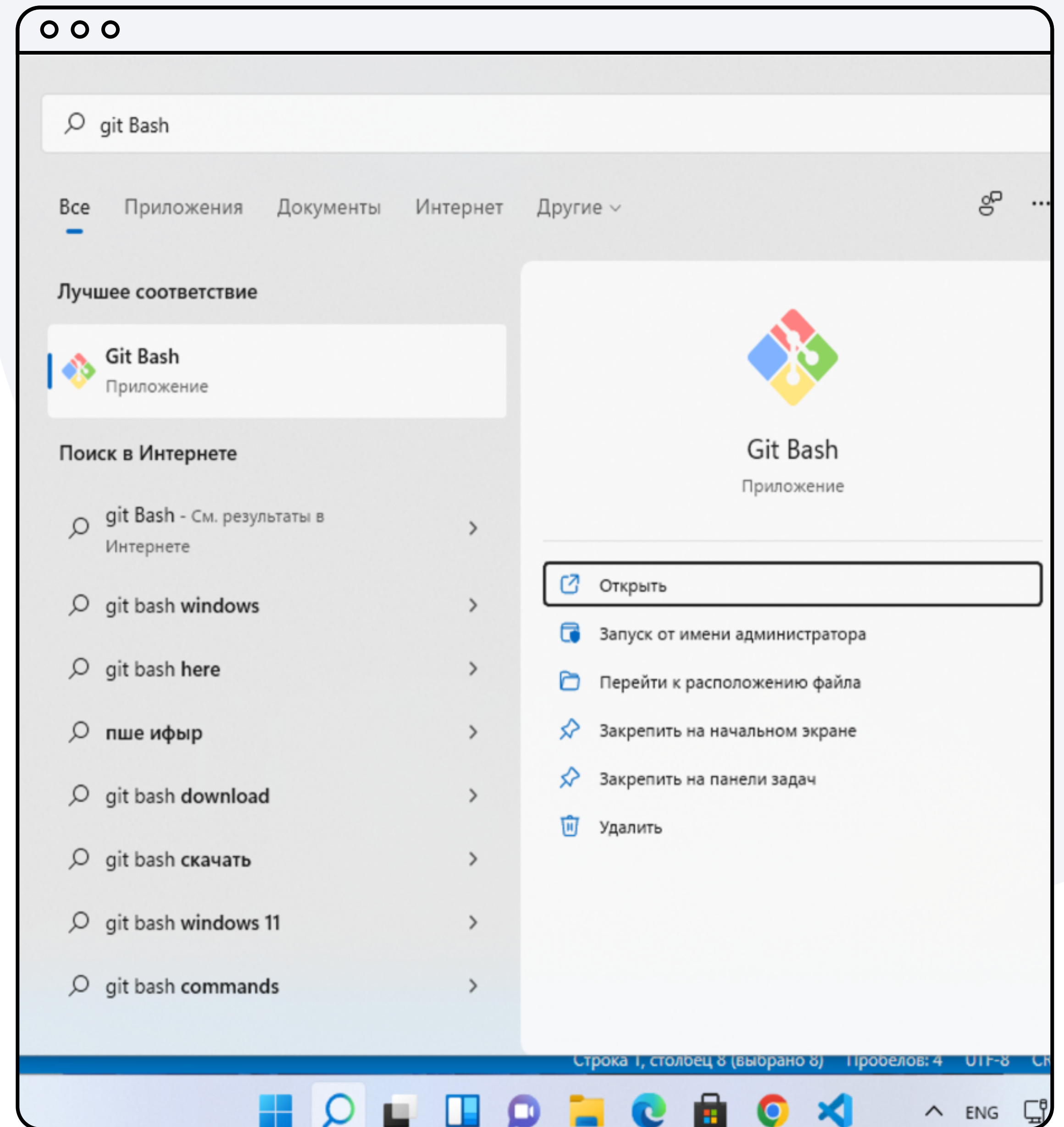
Командная строка, или терминал

Интерфейс для общения
с компьютером напрямую,
без дополнительных программ



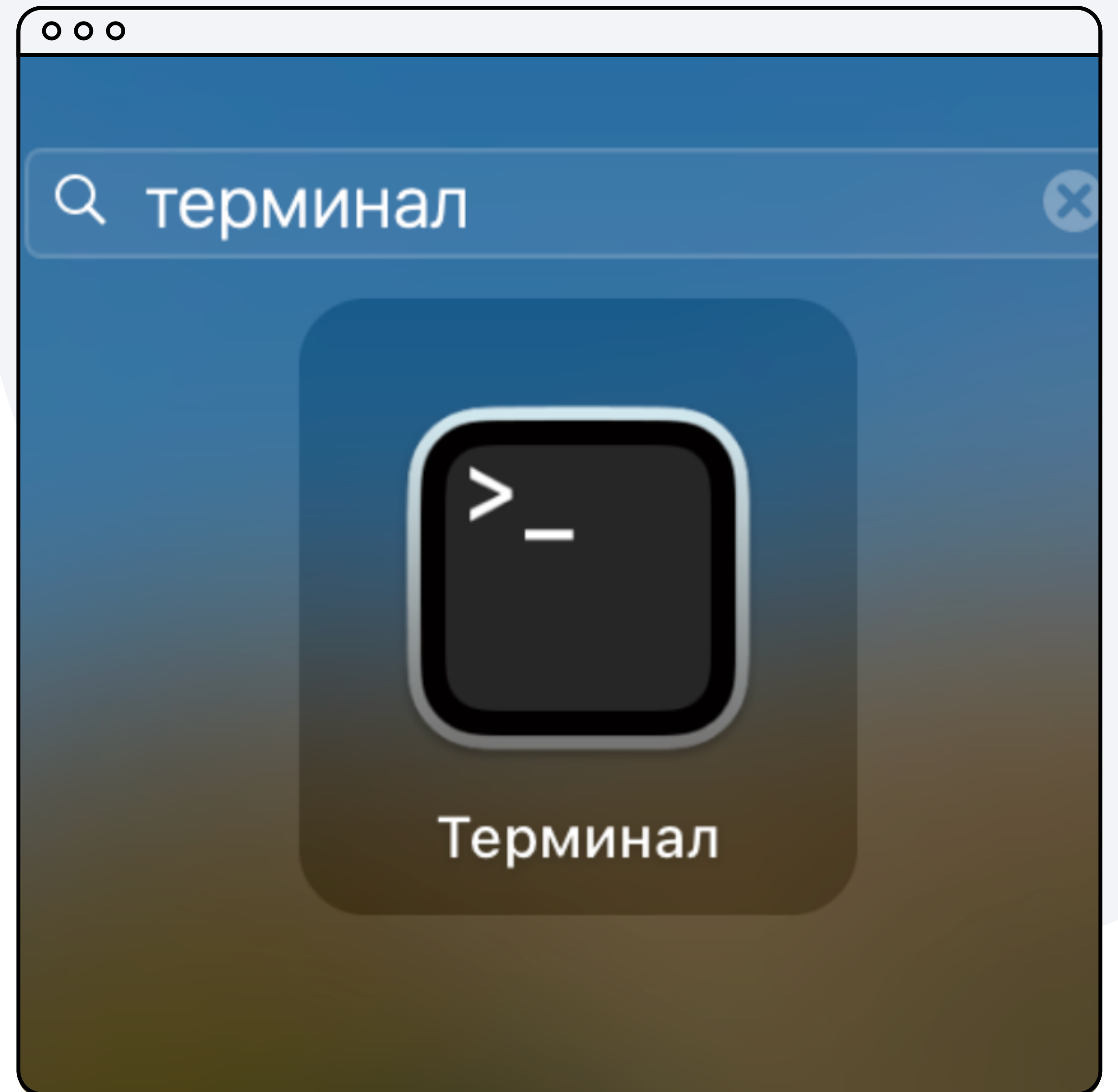
Командная строка Windows

- Нажмите на лупу рядом с кнопкой «Пуск»
- В поле поиска введите Git Bash
- Выберите первое приложение в списке



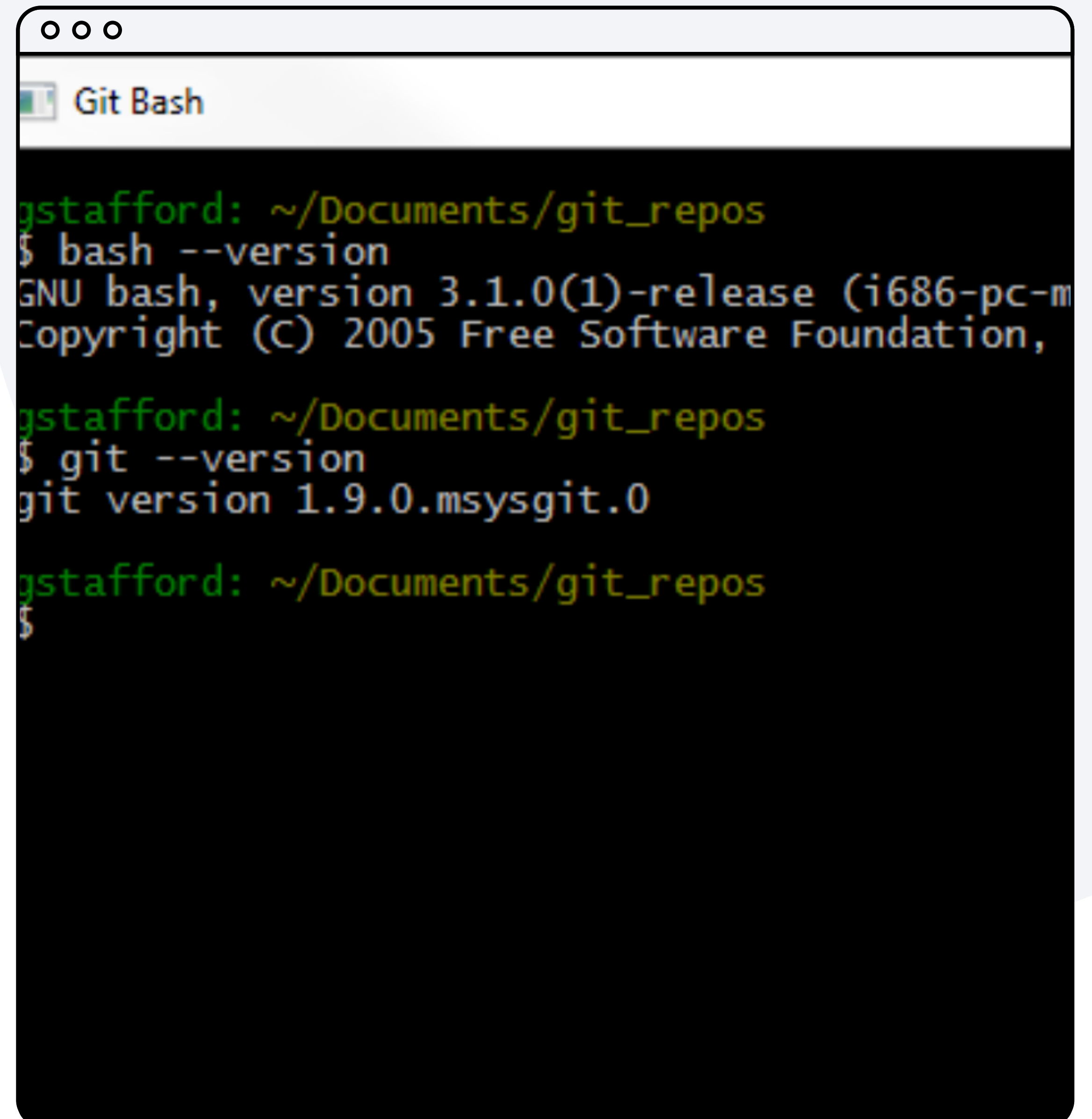
Командная строка macOS

- Откройте Launchpad
- В поисковой строке наберите «Терминал»
- Нажмите на появившуюся иконку



Командная строка Linux

- Используйте сочетание клавиш Ctrl + Alt + T
- Терминал откроется сразу



```
gstafford: ~/Documents/git_repos
$ bash --version
GNU bash, version 3.1.0(1)-release (i686-pc-m
Copyright (C) 2005 Free Software Foundation,

gstafford: ~/Documents/git_repos
$ git --version
git version 1.9.0.msysgit.0

gstafford: ~/Documents/git_repos
$
```


Первая команда в Git

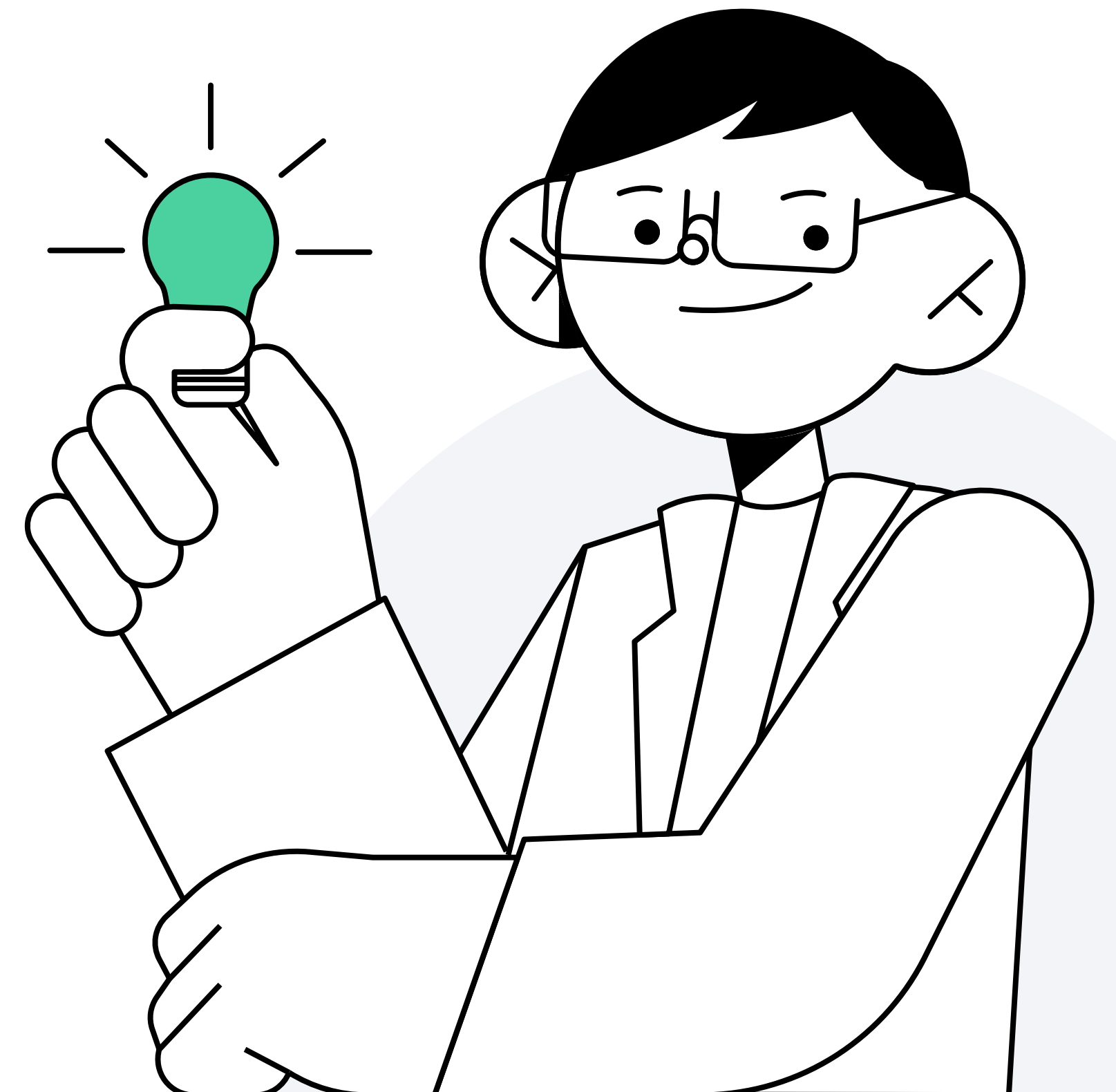
- Введите команду **git --version**
- Нажмите Enter
- В терминале появится информация о версии Git, которая установлена на компьютере

A terminal window with a dark background and green text. The window title bar shows three small circles. The text inside the terminal reads: "Last login: Tue May 10 16:57:55 on ttys000", followed by a prompt "[→ ~" and the command "git --version". The output is "git version 2.15.0". Below the output, there is another prompt "→ ~" with a blue tilde character.

```
Last login: Tue May 10 16:57:55 on ttys000
[→ ~ git --version
git version 2.15.0
→ ~
```


Итоги

- 1 Научились открывать командную строку на Windows, macOS, Linux и проверили установку Git

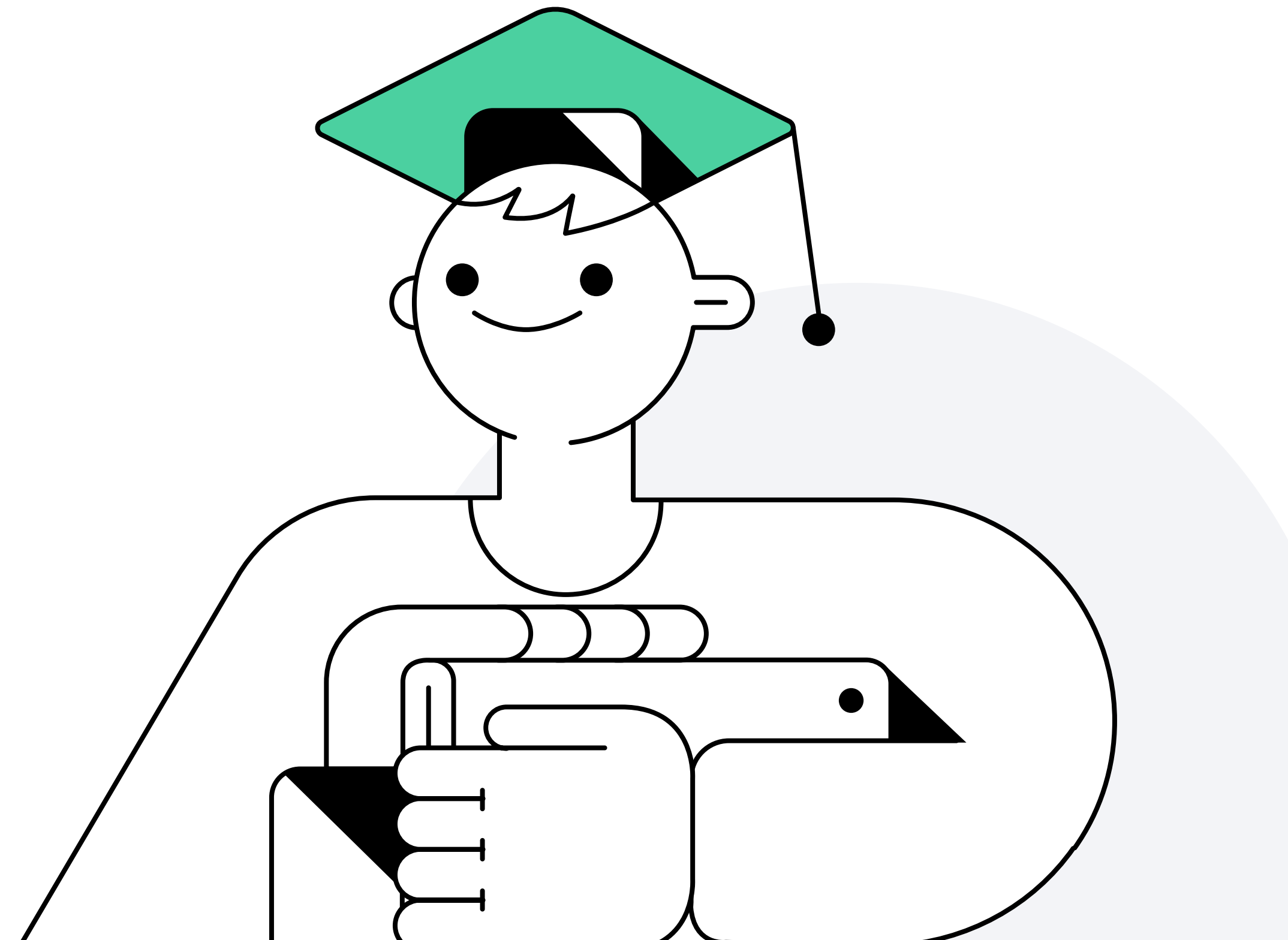


Глобальные настройки Git



Цели видео

- 1 Провести глобальные настройки Git, которые необходимо выполнить на старте работы



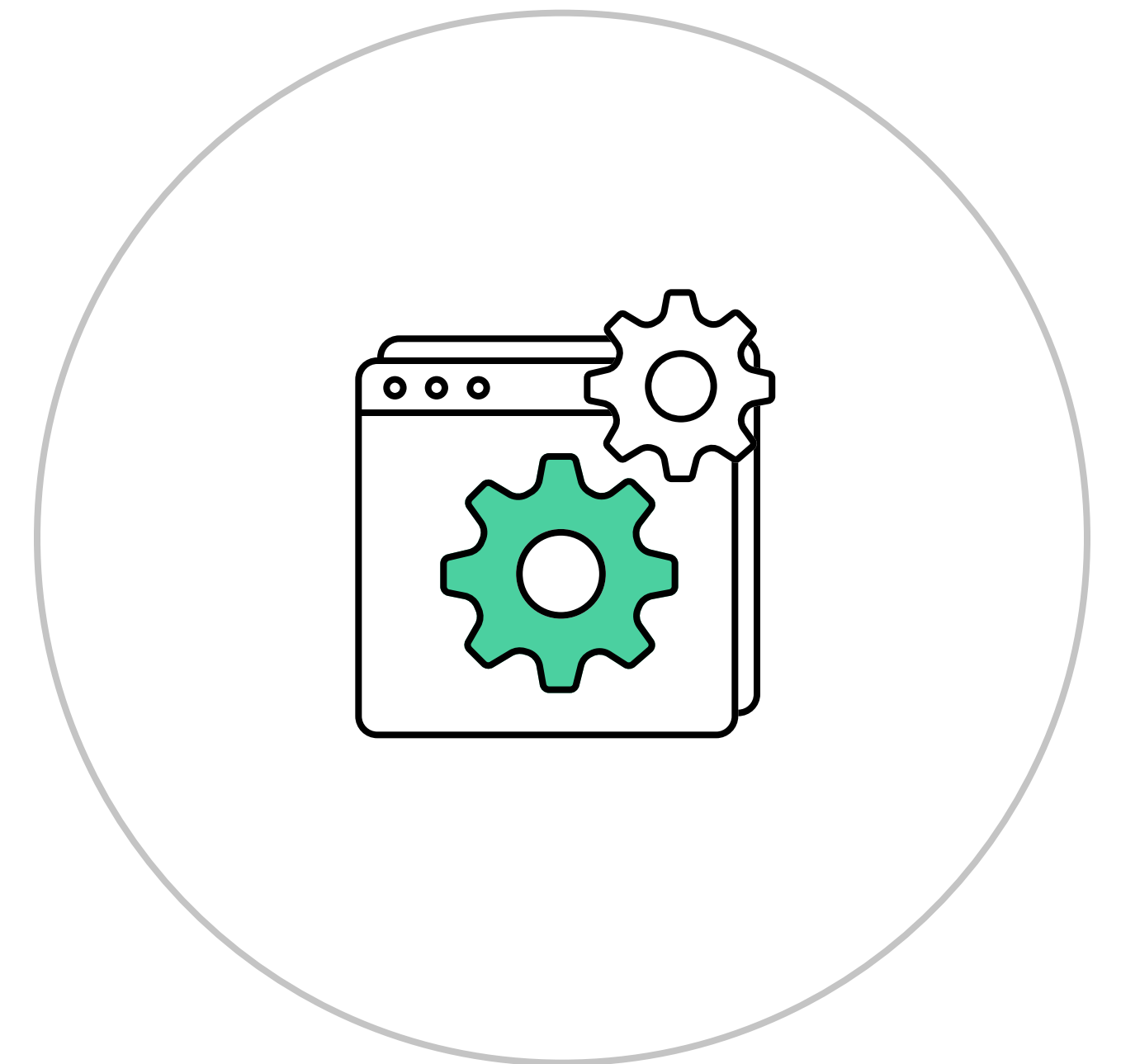
Настройка персональных данных

Чтобы любые изменения были подписаны вашим именем, введите персональные данные

- Введите в терминале команду

```
git config --global user.name "Emma Paris"
```

- В кавычках укажите ваше имя латинскими буквами
- Нажмите Enter



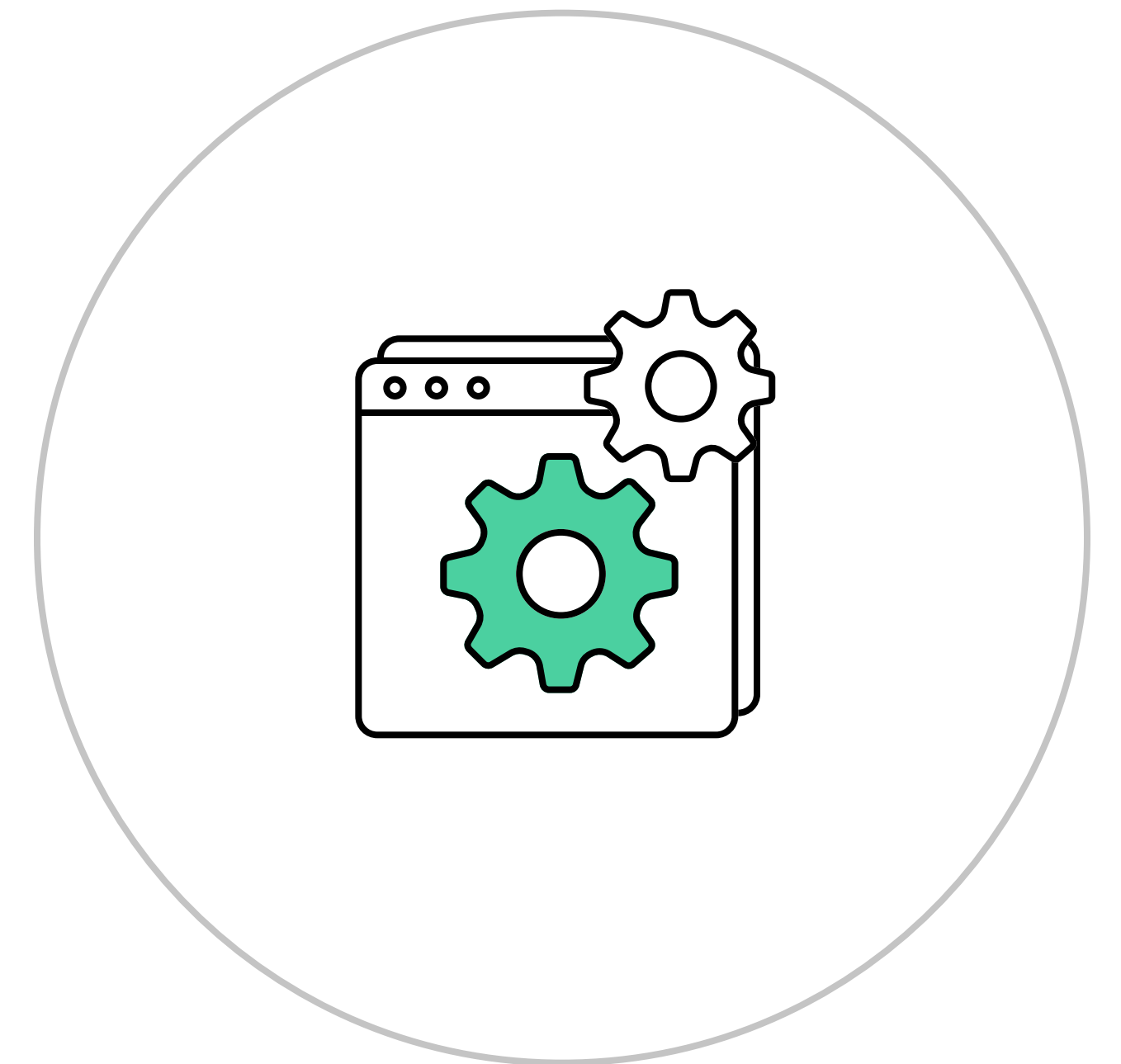
Настройка электронной почты

Настройте адрес электронной почты

- Введите в терминале команду

```
git config --global user.email "eparis@atlassian.com"
```

- В кавычках введите ваш email
- Нажмите Enter



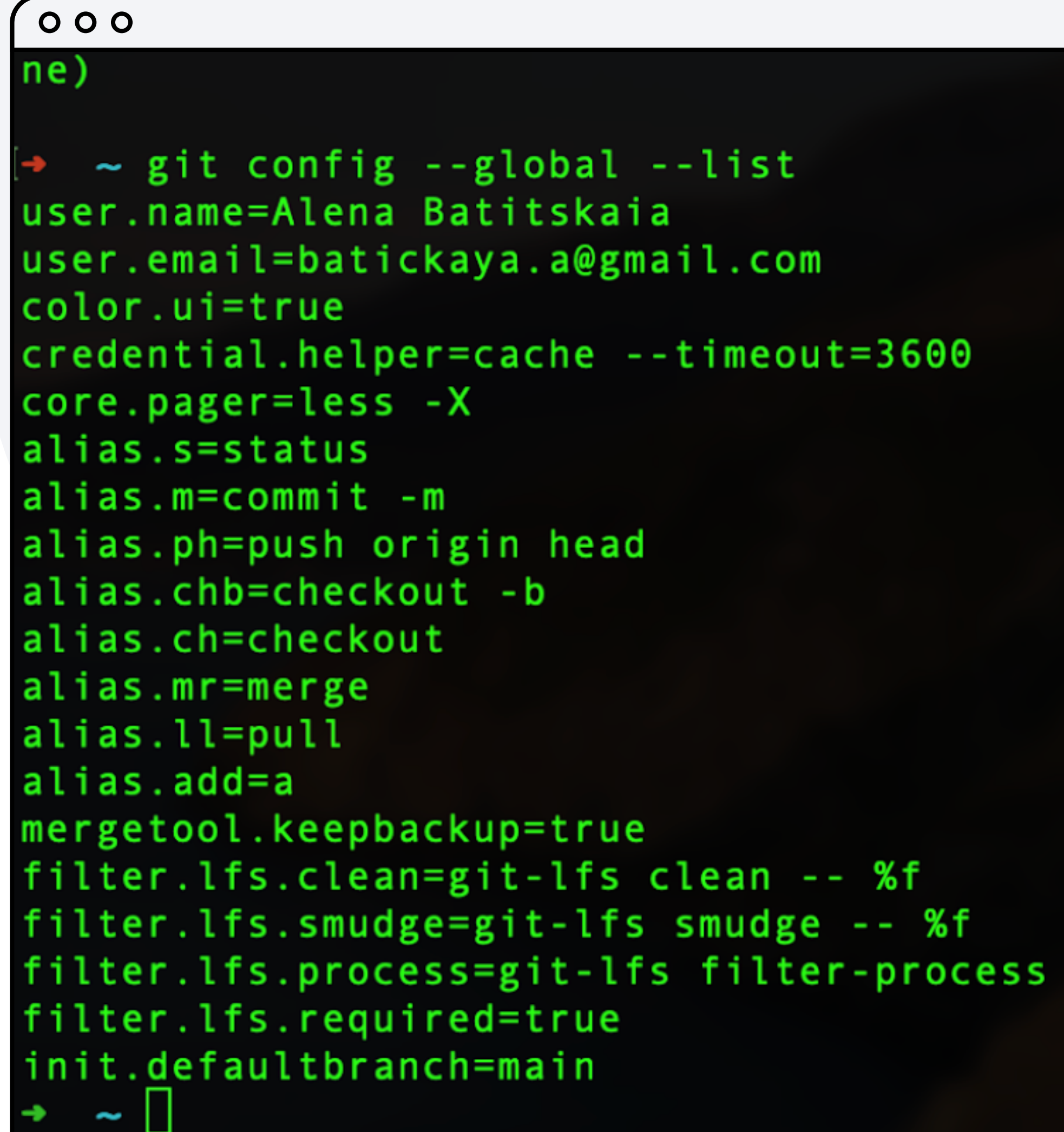
Проверка настроек

Проверьте, что почта и имя изменились

- Введите в терминале команду

```
git config --global --list
```

- Проверьте полученный список



```
ne)
[→ ~ git config --global --list
user.name=Alena Batitskaia
user.email=batickaya.a@gmail.com
color.ui=true
credential.helper=cache --timeout=3600
core.pager=less -X
alias.s=status
alias.m=commit -m
alias.ph=push origin head
alias.chb=checkout -b
alias.ch=checkout
alias.mr=merge
alias.ll=pull
alias.add=a
mergetool.keepbackup=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
init.defaultbranch=main
[→ ~ ]
```


Настройка формата окончания строк

Задайте правильный формат строк.

- Если у вас macOS или Linux, последовательно выполните две команды:

```
git config --global core.autocrlf input
```

```
git config --global core.safecrlf warn
```

- Если у вас Windows, то выполните последовательно эти команды:

```
git config --global core.autocrlf true
```

```
git config --global core.safecrlf warn
```

- Далее общая для всех операционных систем команда, которая позволит избежать нечитаемых строк в неправильной кодировке:

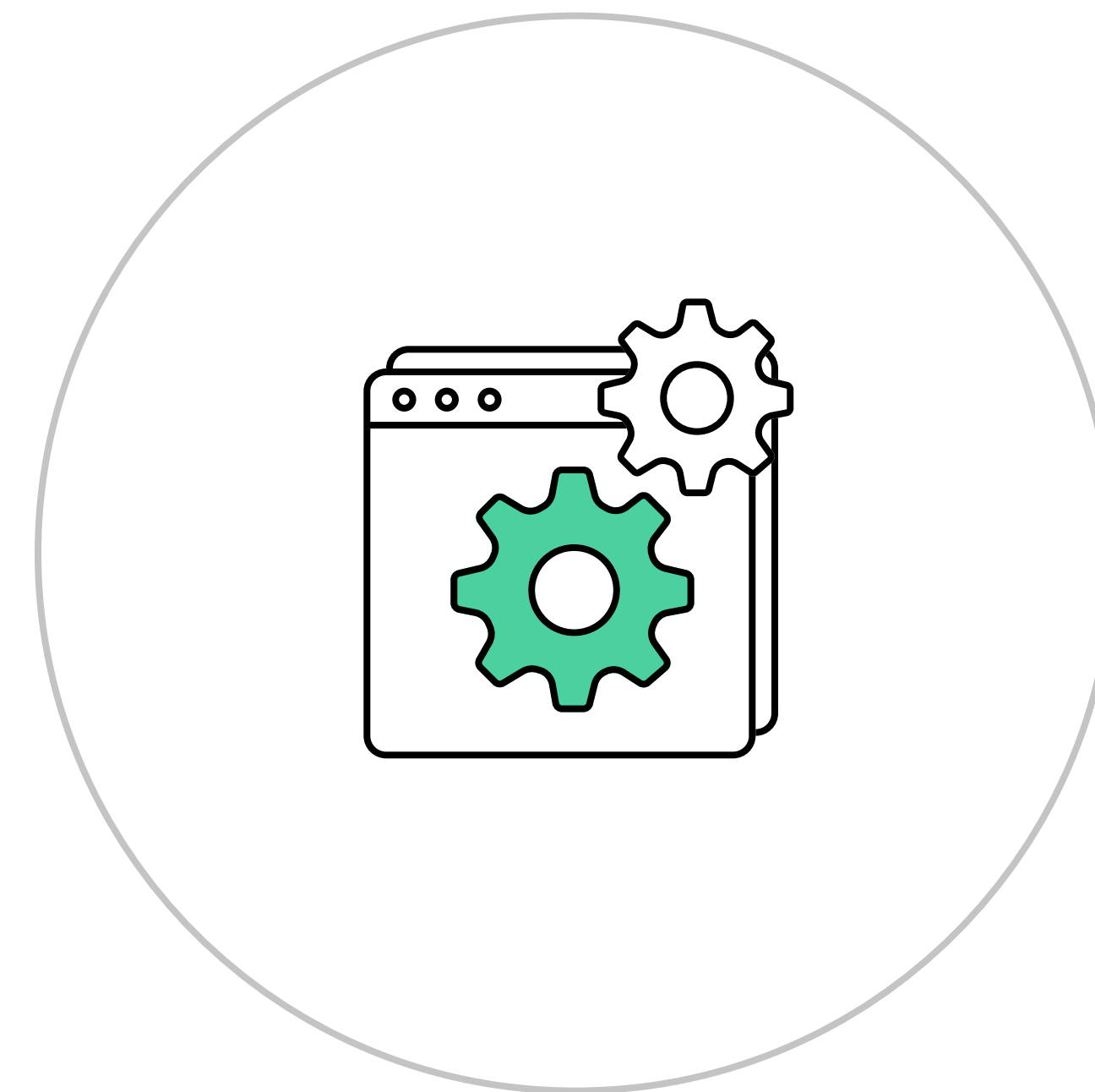
```
git config --global core.quotePath off
```


Настройка основной ветки

Задайте общепринятое название основной ветки в репозитории в Git — **main**

- Выполните общую для любой операционной системы команду

```
git config --global init.defaultBranch main
```



Справка в Git

Git даёт подсказки со всеми ВОЗМОЖНЫМИ командами.

- Git даст подробную подсказку по всем доступным командам, если выполнить команду

```
git help -g
```

- Git даст подсказку по конкретной команде, если ввести в терминале

```
git help команда
```

- Чтобы выйти из справки, нажмите **Escape** → наберите **:wq** → нажмите **Enter**



Готово!

**Вы завершили установку
и настройку Git**

Итоги занятия

Произвели глобальные настройки Git для начала работы:

- задали имя и адрес электронной почты для Git
- установили правильные окончания строк в Git
- переименовали название основной ветки в репозитории Git на main
- познакомились со справкой в Git
- научились пользоваться основными горячими клавишами



Спасибо за внимание!

Алёна Батицкая
Фронтенд-разработчик, фрилансер

